Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Simon Vukadin

VALIDACIJA MERILNEGA PRSTANA SENSTREAM AT01

Magistrsko delo
Magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

Mentor: prof. dr. Gregor Geršak
Somentor: asist. Valentina Stanić

Ljubljana, 2026

UNIVERZA V LJUBLJANI
FE
Fakulteta za elektrotehniko

Tržaška cesta 25, p.p. 2999,
1000 Ljubljana, Slovenija
T: 01 476 84 11
dekanat@fe.uni-lj.si
www.fe.uni-lj.si

Št. teme: 01145 / 2026

Datum prijave: 1. 9. 2026

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko izdaja naslednjo nalogo:

Kandidat: **Simon Vukadin**

Naslov: **Validacija merilnega prstana Senstream AT01**

Validation of the Senstream AT01 measuring ring

Vrsta naloge: Magistrsko delo
Magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

Tematika naloge:
Preučite osnove elektrodermalne aktivnosti (EDA) in značilnosti EDA merilnih sistemov. Primerjajte delovanje dveh merilnih sistemov, in sicer načrtujte in izvedite meritve s prstanom Senstream in s sistemom Biopac MP150. Obdelajte izmerjene signale ter določite tonično in fazično komponento. Preučite vpliv gibanja in frekvence vzorčenja na meritve. Ovrednotite uporabnost in omejitve prstana Senstream.

Ljubljana, 29. 9. 2026

prof. dr. Gregor Geršak
Mentor

prof. dr. Janko Drnovšek
Predstojnik katedre

asist. Valentina Stanić
Somentor



prof. dr. Marko Topič
dekan

Zahvala

Iskreno se zahvaljujem mentorju prof. dr. Gregorju Geršaku in somentorici asist. Valentini Stanić za pomoč in nasvete pri izdelavi magistrskega dela. Prav tako bi se rad zahvalil vsem udeležencem, ki so sodelovali pri moji raziskavi.

Za podporo pri izdelavi magistrskega dela se želim zahvaliti tudi prijateljem in staršem, še posebej očetu in mami.

Povzetek

V magistrskem delu smo preverili, ali je merilni prstan Senstream AT01 primerna alternativa laboratorijskemu sistemu Biopac MP150 z modulom EDA100C za merjenje elektrodermalne aktivnosti (EDA), kadar sta pomembni mobilnost in enostavnost uporabe.

V raziskavi je sodelovalo 46 udeležencev. Prstan smo namestili na prst dominantne roke, elektrode sistema Biopac pa na kazalec in sredinec nedominantne roke. Merilni protokol je zajemal dve meritvi na udeleženca: eno sede in eno stoje. Vsaka meritev je vključevala dve nalogi s hiperventilacijo: prvo v mirovanju in drugo z dodatnim gibanjem roke. V analizo smo vključili 85 meritev, od tega 41 sede in 44 stoje.

Rezultati so pokazali, da signal EDA, izmerjen s prstanom, dobro sledi signalu referenčnega sistema. Povprečni koeficient križne korelacije med surovima signaloma je pri prvi in drugi nalogi znašal 0,86 oziroma 0,87. Podobna sta bila tudi poteka tonične in fazične komponente. Ujemanje pri zaznavanju posameznih odzivov prevodnosti kože je bilo omejeno, saj napravi nista vedno zaznali istih odzivov. Na njihovo zaznavanje je lahko vplivala tudi uporabljena frekvenca vzorčenja prstana 5 Hz.

Na podlagi rezultatov ocenjujemo, da je Senstream AT01 primerna alternativa laboratorijskemu sistemu za spremljanje poteka tonične in fazične komponente signala EDA, kadar sta pomembni mobilnost in enostavnost uporabe. Pri zaznavanju posameznih odzivov prevodnosti kože ostajajo omejitve. Vgrajeni pospeškometer se je v okviru uporabljenega laboratorijskega protokola izkazal kot uporaben za prepoznavanje obdobij gibanja.

Ključne besede: elektrodermalna aktivnost, validacija, nosljivi senzor, merilni prstan, gibalni artefakti, suhe elektrode, Senstream AT01, Biopac

Abstract

In this master's thesis, we investigated whether the Senstream AT01 sensor ring is a suitable alternative to the Biopac MP150 laboratory system with an EDA100C module for measuring electrodermal activity (EDA) when mobility and ease of use are important.

A total of 46 participants took part in the study. The ring was placed on a finger of the dominant hand, while the Biopac electrodes were attached to the index and middle fingers of the non-dominant hand. The measurement protocol comprised two recordings per participant: one while seated and one while standing. Each recording included two tasks involving hyperventilation: the first while remaining still and the second with additional arm movement. The analysis included 85 recordings, of which 41 were obtained while seated and 44 while standing.

The results showed that the EDA signal measured by the ring closely followed the signal recorded by the reference system. The mean cross-correlation coefficient between the raw signals was 0.86 and 0.87 for the first and second tasks, respectively. The time courses of the tonic and phasic components were also similar. Agreement in the detection of individual skin conductance responses was limited, as the two devices did not always detect the same responses. The sampling frequency of 5 Hz used for the ring may also have affected the detection of these responses.

Based on the results, we consider the Senstream AT01 a suitable alternative to a laboratory system for monitoring the time courses of the tonic and phasic components of the EDA signal when mobility and ease of use are important. Limitations remain in the detection of individual skin conductance responses. The built-in accelerometer proved useful for identifying periods of movement within the laboratory protocol used in this study.

Key words: electrodermal activity, validation, wearable sensor, sensor ring, motion artefacts, dry electrodes, Senstream AT01, Biopac

Vsebina

1 Uvod **1**

1.1 Elektrodermalna aktivnost 1

1.2 Merjenje EDA 2

1.2.1 Zunanji vplivi na meritve 3

1.2.1.1 Okolje 3

1.2.1.2 Gibanje 3

1.3 Motivacija 4

1.4 Pridobivanje soglasja etične komisije 4

1.4.1 Oddaja vloge 5

1.4.1.1 Vloga za presojo etičnosti preiskave 5

1.4.1.2 Obveščeno soglasje 6

1.4.1.3 Primer vabila udeležencem 6

2 Metode **7**

2.1 Merilna oprema 7

2.1.1 Senstream AT01 7

2.1.2 Biopac MP150 8

2.2 Merilni protokol 8

2.2.1 Časovni potek merilnega protokola 10

2.2.2 Okolje 11

2.2.3 Videoposnetka z navodili 11

2.3 Demografija udeležencev 13

2.4 Obdelava podatkov 13

2.4.1 Časovna sinhronizacija 13

2.4.1.1 Prevzorčenje na skupno frekvenco 14

2.4.2 Signal pospeškometra 14

2.4.3 Razdelitev meritve na segmente 15

2.4.4 Metrike primerljivosti signalov 15
2.4.4.1 Kategorije korelacij 16
2.4.4.2 Spearmanova korelacija 16
2.4.4.3 Spearmanova križna korelacija 17
2.4.4.4 Analiza razlik med senzorjema 17
2.4.4.5 Napake 18
2.4.4.6 Metrike detekcije vrhov 19
2.4.4.7 Analiza primerljivosti zaznanih dogodkov SCR . . 20
2.4.4.8 Označevanje odsekov z gibanjem 20
2.4.5 Metode obdelave signala EDA 21
2.4.5.1 Ročna metoda obdelave 21
2.4.5.2 Metoda obdelave NeuroKit2 22
2.4.5.3 Metoda obdelave cvxEDA 22
2.4.5.4 Obdelava v aplikaciji Senstream 23

3 Rezultati **25**
3.1 Rezultati korelacijske analize na neobdelanih podatkih 25
3.1.1 Korelacija celotnega signala 25
3.1.2 Analiza ločenih segmentov 27
3.1.2.1 Časovni zamik 31
3.2 Primerjava metod obdelave signalov 31
3.2.1 Detekcija vrhov 35
3.2.2 Odzivi na hiperventilacijo v povprečnem signalu 36
3.2.3 Analiza avtomatsko obdelanega signala iz aplikacije Senstream 38
3.2.4 Analiza filtriranih komponent po segmentih 38
3.3 Gibanje in kakovost meritve 39
3.3.1 Jakost gibanja po segmentih 39
3.3.2 Označevanje odsekov z gibanjem 41
3.3.3 Povezava gibanja s kakovostjo ujemanja 42

4 Diskusija **43**
4.1 Primerljivost signalov in ocena uporabnosti merilnega prstana . . 43
4.2 Izbira metode obdelave 48
4.3 Frekvenca vzorčenja in detekcija vrhov 50
4.4 Omejitve in bodoče izboljšave raziskave 50

5 Zaključek **53**

Literatura **55**

A Obveščeno soglasje za sodelovanje v raziskavi **60**

B Potrdilo Komisije za etiko Filozofske fakultete **61**

Seznam slik

2.1 Primera slabih meritev, ki smo jih izključili. Signal, pridobljen z merilnim prstanom, slabo sledi referenci. 9

2.2 Primer kadra videoposnetka med obdobjem mirovanja. Na sredini zaslona je prikazan zeleni križ za usmerjanje pogleda, na spodnjem delu pa siv kazalnik napredka do naslednje naloge. 12

2.3 Primeri EDA odzivov zaradi pričakovanja začetka naloge pri različnih udeležencih. 12

2.4 Histogram vrednosti EDA v vseh 85 vključenih meritvah. 17

3.1 Primera dobre in slabe meritve. 26

3.2 Razdelitev meritve na segmente na primeru signala prstana. Prvih 60 s je aklimatizacija, ki jo iz analize izpustimo. Sledijo prva naloga, odmor in druga naloga. 27

3.3 Primeri meritev po razredih moči povezanosti, določenih s Spearmanovo korelacijo. 30

3.4 Tonična in fazična komponenta obeh naprav pri vseh treh metodah na primeru ene meritve. 32

3.5 Grafa Bland-Altmanove analize fazične komponente za isto meritev. 34

3.6 Porazdelitev metrik po posameznih meritvah za vse tri metode ($N = 85$). Škatla zajema medkvartilni razmik, črta v njej je mediana, točke pa so osamelci. 36

3.7 Povprečni fazični komponenti sistemov Biopac in Senstream po obdelavi z metodo NeuroKit2 ter povprečni filtrirani signal aplikacije Senstream. 37

3.8 Primer meritve stoje z označenimi odseki gibanja. Zgoraj sta signala obeh naprav, normalizirana zaradi različnih merilnih območij; spodaj je norma pospeška v logaritemskem merilu. Osenčena so desetsekundna okna, v katerih povprečni pospešek preseže prag te meritve (0,50 g). 41

4.1 Primer dodatne detekcije zaradi nepričakovanega gibanja udeleženca. 44
4.2 Primer normaliziranih signalov sistemov Biopac in Senstream, pri katerih je odziv v drugi nalogi večji kot v prvi nalogi. 45
4.3 Primer vpliva gibalne motnje na surovi signal in filtrirane komponente EDA. 47

Seznam tabel

2.1 Časovni potek merilnega protokola. 10

3.1 Korelacija neobdelanih signalov na celotni meritvi. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. Absolutni zamik je povprečna absolutna vrednost časovnega zamika, pri katerem je korelacija najvišja. 25

3.2 Razporeditev meritev po razredih moči povezanosti na celotni meritvi. V vsaki celici je levo število meritev po Spearmanovi korelaciji, desno pa po križni korelaciji. 26

3.3 Korelacija neobdelanih signalov po segmentih za vse meritve. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. 27

3.4 Korelacija neobdelanih signalov po segmentih za meritve sede. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. 28

3.5 Korelacija neobdelanih signalov po segmentih za meritve stoje. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. 28

3.6 Razporeditev meritev sede po razredih moči povezanosti. V vsaki celici je levo število meritev po Spearmanovi korelaciji, desno pa po križni korelaciji. 29

3.7 Razporeditev meritev stoje po razredih moči povezanosti. V vsaki celici je levo število meritev po Spearmanovi korelaciji, desno pa po križni korelaciji. 29

3.8 Ujemanje tonične komponente na celotni meritvi. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. MAE, RMSE in širina mej ujemanja so v enotah standardnega odklona posamezne meritve. 32

3.9 Ujemanje fazične komponente na celotni meritvi. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. MAE, RMSE in širina mej ujemanja so v enotah standardnega odklona posamezne meritve. 33
3.10 Spearmanova korelacija komponent po pogojih. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. 34
3.11 Detekcija vrhov SCR na celotni meritvi. Pri filtriranem izhodu aplikacije Senstream je bila kot referenca uporabljena fazična komponenta sistema Biopac po metodi NeuroKit2. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. 35
3.12 F1 mera detekcije vrhov po segmentih. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. Vrstica »Aplikacija« predstavlja filtrirani izhod aplikacije Senstream. 36
3.13 Časi in višine vrhov povprečnih fazičnih signalov sistema Biopac, prstana Senstream in filtriranega izhoda aplikacije Senstream. Višine so v enotah standardnega odklona. 37
3.14 Križna korelacija tonične komponente po segmentih, kjer ± predstavlja standardni odklon. 38
3.15 Križna korelacija fazične komponente po segmentih, kjer ± predstavlja standardni odklon. Vrstica »Aplikacija« predstavlja korelacijo med filtriranim izhodom aplikacije Senstream in fazično komponento sistema Biopac po metodi NeuroKit2. 39
3.16 Povprečna jakost gibanja po segmentih, izražena kot povprečje norme pospeška v enotah g. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. 40

Seznam uporabljenih simbolov

V pričujočem zaključnem delu so uporabljene naslednje veličine in simboli:

Veličina / oznaka		**Enota**	
Ime	Simbol	Ime	Simbol
čas	t	sekunda	s
frekvenca	f	hertz	Hz
prevodnost kože	G	mikrosiemens	µS
pospešek	a	težni pospešek	g
časovni zamik	τ	sekunda	s
standardni odklon	σ	–	–
Spearmanov koeficient korelacije	ρ	–	–
p-vrednost	p	–	–

Seznam uporabljenih kratic

V pričujočem zaključnem delu so uporabljene naslednje kratice:

Kratica	Pomen
ECG	elektrokardiografija (angl. *electrocardiography*)
EDA	elektrodermalna aktivnost
F1	harmonično povprečje preciznosti in priklica
FN	nezaznan vrh (angl. *false negative*)
FP	napačno zaznan vrh (angl. *false positive*)
KEFF	Komisija za etiko Filozofske fakultete
KERL	Komisija za etično presojo raziskav, ki vključujejo delo z ljudmi
LOA	meje ujemanja (angl. *limits of agreement*)
MAE	povprečna absolutna napaka (angl. *mean absolute error*)
NRMSE	normalizirana efektivna srednja kvadratna napaka (angl. *normalised root mean square error*)
PPG	fotopletizmografija (angl. *photoplethysmography*)
RMSE	efektivna srednja kvadratna napaka (angl. *root mean square error*)
SCR	odziv prevodnosti kože (angl. *skin conductance response*)
SD	standardni odklon (angl. *standard deviation*)
SMNA	aktivnost sudomotornih živcev (angl. *sudomotor nerve activity*)
TP	pravilno zaznan vrh (angl. *true positive*)

1 Uvod

Vpliv zavedanja udeležencev, da so med raziskovalnimi eksperimenti merjeni, je pogosto prezrt in ni predmet sistematičnega preučevanja [1].

Cilj fizioloških meritev je, da se udeleženec merilnega postopka zaveda čim manj. Nosljivi senzorji tukaj predstavljajo potencialno rešitev, saj zmanjšajo intruzivnost merilnega sistema in omogočajo izvajanje meritev v bolj naravnem okolju [2]. Težava pri teh napravah je, da njihova ustreznost za znanstveno uporabo ni vedno sistematično in neodvisno preverjena [3].

1.1 Elektrodermalna aktivnost

Elektrodermalna aktivnost (EDA) opisuje spremembe električnih lastnosti kože, ki so povezane z aktivnostjo simpatičnega dela avtonomnega živčevja. Na te spremembe lahko vplivajo različni psihološki procesi, med drugim tudi opravljanje kognitivnih nalog [4].

Predstavljamo si jo lahko kot merilo človeškega potenja [4]. Pri merjenju EDA opazujemo spremembe v prevodnosti kože, ki nastanejo zaradi aktivnosti ekrinih žlez znojnic. Zato se pogosto uporablja kot posreden kazalnik simpatičnega vzburjenja pri proučevanju odzivov na čustvene in kognitivne dražljaje. Pri tem moramo upoštevati, da signal ni specifičen za posamezna čustva ali kognitivna stanja, saj na prevodnost kože vplivajo tudi drugi okoljski in fiziološki dejavniki, na primer temperatura, vlažnost in telesna aktivnost [4, 5]. Zato je pomembno, da meritve izvajamo v nadzorovanem okolju.

Signal EDA običajno delimo na tonično in fazično komponento. Tonična komponenta predstavlja počasne spremembe osnovne ravni prevodnosti kože, medtem ko fazična komponenta predstavlja hitre odzive na posamezne dražljaje oziroma dogodke. Posamezen odziv prevodnosti kože SCR (angl. *skin conductance response*) je kratkotrajna sprememba, navadno povečanje, ki jo povzroči dražljaj.

Pri opisu posameznega odziva običajno obravnavamo njegov začetek, vrh, amplitudo in trajanje [4, 5].

EDA se uporablja na različnih področjih, med drugim v psiholoških in poligrafskih raziskavah [6], v rehabilitaciji po kapi [7], v pametnih napravah, kot so pametne ure za spremljanje stresa, ter pri raziskavah spanja in zaznavanju epileptičnih napadov [8].

1.2 Merjenje EDA

Običajna mesta za izvajanje meritev EDA so blazinice prstov, ki so ena od lokacij z največjo gostoto ekrinih žlez znojnic [9]. Praviloma se meritve izvajajo z mokrimi elektrodami, ki so običajno izdelane iz srebra/srebrovega klorida (Ag/AgCl).

Na mokre elektrode pred meritvijo nanesemo elektrolitski gel, ki zagotavlja dober električni stik med elektrodo in kožo ter omogoča stabilnejše meritve in višjo kakovost signala. Največja pomanjkljivost te metode je praktičnost uporabe, saj moramo gel nanesti in ga po meritvi tudi očistiti z elektrod. Poleg tega se gel sčasoma suši, zaradi česar se njegove električne lastnosti poslabšajo, zato mokre elektrode niso najbolj primerne za dolgotrajne meritve [8].

Suhe elektrode za delovanje ne potrebujejo elektrolitskega gela, saj se električni stik s kožo vzpostavi zaradi njene naravne vlažnosti [8]. Zaradi enostavnejše uporabe se pogosto uporabljajo v komercialnih nosljivih napravah in pri dolgotrajnih meritvah. Suhe elektrode omogočajo hitrejšo namestitev in po zaključku meritev ne zahtevajo dodatnega čiščenja.

Odločitev za uporabo določenega tipa elektrod zato predstavlja kompromis med kakovostjo signala in praktičnostjo uporabe.

Kljub temu da so laboratorijski merilni sistemi praviloma bolje validirani in lahko zagotavljajo kakovostnejše signale kot nosljive naprave [3, 10], imajo nosljivi senzorji pomembne prednosti pri meritvah v naravnem okolju.

Njihova glavna prednost je v enostavnosti uporabe [11]. Z njimi lahko izvajamo meritve v naravnem okolju, kar zmanjša zavedanje udeleženca, da je priključen na merilne naprave. Če se udeleženec zaveda meritev, mu to lahko povzroči anksioznost ali tremo, kar lahko vpliva na naše rezultate [1]. Poleg tega nosljivi senzorji omogočajo tudi dolgotrajno spremljanje fizioloških signalov. To je zelo uporabno pri raziskavah spanja, zaznavanju epileptičnih napadov in dolgotrajnem

spremljanju stresa.

Pri dolgotrajnih meritvah pogosto ni mogoče uporabljati klasične laboratorijske opreme, saj ta omejuje gibanje udeleženca in zahteva nadzorovano okolje. Nosljive naprave zato predstavljajo primerno rešitev za izvajanje ambulantnih meritev.

1.2.1 Zunanji vplivi na meritve

Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na količino šuma v izmerjenem signalu. Artefakti se lahko pojavijo zaradi električnih lastnosti naprave ali zaradi gibanja udeleženca med meritvijo [5, 12].

1.2.1.1 Okolje

V laboratorijskem okolju moramo pri merjenju EDA nadzorovati ali upoštevati več dejavnikov. Temperatura okolja in relativna vlažnost zraka vplivata na delovanje žlez znojnic. Običajno se prevodnost kože povečuje s povišanjem sobne temperature [4]. Običajni pogoji za izvajanje meritev so $(24 \pm 2{,}0)\ ^{\circ}C$ in relativna vlažnost med 50 % in 65 % [4].

Na meritve EDA lahko vplivajo tudi drugi zunanji dejavniki, kot so nenadni zvočni dražljaji, prisotnost drugih udeležencev v prostoru in drugi okoljski vplivi [5]. Te lahko pri udeležencih povzročijo dodatne fiziološke odzive, ki vplivajo na izmerjeno EDA.

Pri vseh udeležencih smo zagotovili primerne okoljske pogoje. Meritve smo izvajali v mirnem laboratorijskem prostoru, s čimer smo zmanjšali vpliv zunanjih dejavnikov na rezultate meritev.

1.2.1.2 Gibanje

Gibanje udeleženca med meritvijo lahko povzroči mehanske artefakte [5]. Zaradi gibanja se spremeni stik med kožo in elektrodo, kar povzroči nenadno spremembo v merjenem signalu. Mokre elektrode imajo pri tem veliko prednost, saj elektrolitski gel zagotavlja stabilnejši stik s kožo.

Poleg mehanskih artefaktov fizična aktivnost vpliva tudi na fiziologijo kože. Pri intenzivni fizični aktivnosti se telesna temperatura poveča, zato se poveča tudi aktivnost žlez znojnic. Posledično se poveča potenje in s tem prevodnost kože.

Pri obravnavi gibalnih artefaktov razlikujemo med njihovim zaznavanjem, izločanjem prizadetih odsekov in popravljanjem signala. Izbira je odvisna od dolžine meritve in od tega, ali mora signal ostati zvezen. Kadar zveznost ni nujna, lahko prizadete odseke izločimo, pri kratkih zapisih ali analizah, ki zahtevajo zvezen signal, pa je smiselno razmisliti o njihovem popravljanju [12].

Zato priporočila za izvajanje meritev EDA [5] svetujejo omejevanje gibanja, če je to mogoče. Pri dolgotrajnih meritvah pa priporočajo spremljanje aktivnosti s pospeškometrom in izločevanje segmentov, kjer je bil udeleženec zelo aktiven. Pri ambulantnih meritvah se segmenti z izrazitimi gibalnimi artefakti pogosto odstranijo iz nadaljnje analize.

1.3 Motivacija

Glavno vprašanje, ki nas zanima, je: kako primerljiva sta v laboratorijskem okolju nosljivi in neprenosni laboratorijski senzor za merjenje EDA? S primerjavo obeh sistemov bomo dobili vpogled v dejansko uporabnost nosljivega senzorja. S tem bomo ocenili njegovo primernost za prihodnje izvajanje eksperimentov.

Cilj tega magistrskega dela je validirati nosljivi senzor v obliki prstana Senstream AT01 za merjenje EDA. Poleg primerjave z laboratorijskim referenčnim sistemom bomo raziskali tudi možnost zaznavanja gibanja udeleženca, s pomočjo integriranega pospeškometra.

Glavna raziskovalna vprašanja magistrskega dela so:

- Kako primerljiv je signal EDA, pridobljen s prstanom Senstream AT01, z laboratorijskim sistemom Biopac MP150?
- Kako gibanje vpliva na kakovost EDA signala?
- Ali lahko z integriranim pospeškometrom v prstanu prepoznamo odseke meritve z veliko gibanja in ali izmerjeno gibanje napove slabšo kakovost signala?

1.4 Pridobivanje soglasja etične komisije

Študije, ki vključujejo delo z udeleženci, morajo biti pred začetkom izvajanja odobrene pri pristojni etični komisiji. Na Univerzi v Ljubljani je za doktorske disertacije in univerzitetne projekte pristojna Komisija za etiko v raziskavah, ki

vključujejo delo z ljudmi (KERL UL). Za zaključna dela prve in druge stopnje (diplomska in magistrska dela) pa so praviloma pristojne etične komisije na matičnih fakultetah.

Ker Fakulteta za elektrotehniko nima lastne etične komisije, smo se obrnili na Komisijo za etiko Filozofske fakultete (KEFF). Komisija prispele vloge kategorizira v tri razrede glede na stopnjo tveganja:

- raziskave, ki ne potrebujejo etične presoje,
- raziskave z minimalnim tveganjem,
- raziskave, ki presegajo minimalno tveganje.

Raziskava je bila prepoznana kot raziskava z minimalnim tveganjem, saj vključuje rutinske in neinvazivne meritve elektrodermalne aktivnosti, ki ne predstavljajo nevarnosti za udeležence.

Pri tej kategoriji vlog presoja poteka mnogo hitreje, ker celotno vlogo oceni le en član komisije. Pri raziskavah, ki presegajo minimalno tveganje, mora študijo odobriti celotna komisija. Kljub hitrejšemu postopku pa se lahko ta zavleče, saj ima KEFF redne seje le enkrat mesečno. V našem primeru je postopek od oddaje vloge do prejema uradnega etičnega soglasja trajal približno mesec dni. Prejeto uradno etično soglasje je vključeno v prilogo B.

1.4.1 Oddaja vloge

Celotna vloga je vključevala oddajo treh dokumentov, v katerih smo opredelili metodološki, etični in organizacijski vidik eksperimenta.

1.4.1.1 Vloga za presojo etičnosti preiskave

To je glavni dokument in vsebuje teoretično izhodišče, uvod in znanstveni namen raziskave. V njem predstavimo relevantno teorijo in natančen merilni protokol oziroma potek eksperimenta. Prav tako je bilo potrebno pripraviti oceno varnosti udeležencev in oceniti, kje lahko pride do morebitnih nevšečnostih. Pomemben del vloge predstavlja natančen časovni protokol, saj komisija zahteva podroben načrt celotnega časa, ki ga udeleženec preživi v laboratoriju. Ta struktura je podrobneje prikazana v tabeli 2.1.

1.4.1.2 Obveščeno soglasje

Obveščeno soglasje je dokument, ki ga je moral vsak udeleženec natančno prebrati in podpisati pred začetkom preiskave. Vsebuje podrobne informacije o naravi raziskave, prostovoljnosti sodelovanja ter pravici, da udeleženec kadarkoli in brez navedbe razloga odstopi od meritev.

V njem je opredeljeno tudi ravnanje z osebnimi in fiziološkimi podatki udeležencev. Podatki so bili takoj po izvedbi meritev anonimizirani in shranjeni pod naključno generirano šifro, kar onemogoča povezavo med identiteto udeleženca in rezultati meritev. Dokument je vključen v prilogo A.

1.4.1.3 Primer vabila udeležencem

Kot prilogo k vlogi je priporočljivo priložiti načrt rekrutiranja oziroma vabljenja udeležencev. S tem dokumentom komisija preveri transparentnost obveščanja udeležencev. Pripravili in priložili smo dva načrta komunikacije:

- primer neformalnega osebnega sporočila
- primer objave na družabnih omrežjih

Tukaj smo tudi napisali, da bomo zbirali kontakte udeležencev prek spletnega obrazca in zagotovili, da bodo kontakti uporabljeni izključno za organizacijo terminov. Po raziskavi smo jih izbrisali.

2 Metode

Namen eksperimenta je bil ovrednotiti kakovost signala EDA, pridobljenega z nosljivim senzorjem Senstream AT01, ter oceniti vpliv gibanja na kakovost meritev. Meritve smo primerjali z laboratorijskim referenčnim sistemom Biopac MP150.

2.1 Merilna oprema

Na referenčni sistem Biopac MP150 z modulom EDA100C smo priključili mokre elektrode, za katere smo potrebovali elektrolitski gel. Naš merjenec je bil merilni prstan Senstream AT01. Za ta referenčni sistem smo se odločili, ker je bila to najboljša oprema, ki nam je bila na voljo.

2.1.1 Senstream AT01

Senstream AT01 je merilni prstan, ki omogoča spremljanje več fizioloških parametrov, med drugim fotopletizmografije (PPG), elektrodermalne aktivnosti (EDA) in elektrokardiografije (ECG), temperature ter gibanja. Te podatke lahko brezžično pošilja v program AcqKnowledge ali v aplikacijo Senstream za iOS.

Na kakovost meritev s suhimi elektrodami vplivajo material elektrod, razdalja med njimi in mesto merjenja [8]. Za merjenje EDA AT01 uporablja suhe elektrode, izdelane iz nerjavečega jekla 430 z nikeljevo in zlato oblogo.

V okviru magistrskega dela smo se osredotočili na dva senzorja, in sicer na senzor EDA in integrirani pospeškometer. Najvišja frekvenca zajemanja senzorja EDA je znašala 400 Hz, pospeškometra pa 50 Hz. Pospeškometer je omogočal zaznavanje gibanja udeleženca in predstavljal pomemben vir informacij za detekcijo gibalnih artefaktov v signalu EDA.

Prstan Senstream AT01 kot sodobna nosljiva naprava predstavlja primernega kandidata za ambulantne meritve. Glavni cilj te naloge je bil preveriti, ali je bila kakovost signala EDA, zajetega s to napravo, primerljiva z zlatim standardom

v laboratorijskem okolju, ter s tem oceniti njegovo zanesljivost in uporabnost za prihodnje znanstvene raziskave.

2.1.2 Biopac MP150

Kot referenčni sistem za merjenje elektrodermalne aktivnosti smo uporabili laboratorijski sistem Biopac MP150 z modulom EDA100C in mokrimi Ag/AgCl elektrodami. Sistem Biopac se je uporabljal v raziskovalnem in kliničnem okolju ter je predstavljal standardni laboratorijski sistem za zajem fizioloških signalov visoke kakovosti.

Mokre elektrode so zaradi uporabe elektrolitskega gela omogočale stabilen stik s kožo, kar je zmanjševalo občutljivost na mehanske artefakte in izboljševalo kakovost meritev. Elektrode sistema Biopac so bile nameščene na kazalec in sredinec nedominantne roke, merilni prstan pa na prst dominantne roke.

Lokacija je bila izbrana z namenom zmanjšanja morebitnega vpliva med obema merilnima sistemoma ter preprečevanja medsebojnih motenj med meritvami.

Podatki so bili beleženi v realnem času s pomočjo programske opreme AcqKnowledge, ki je zapis shranila s frekvenco vzorčenja 2 kHz. Na modulu EDA100C je bil vklopljen nizkoprepustni filter z mejno frekvenco 10 Hz.

2.2 Merilni protokol

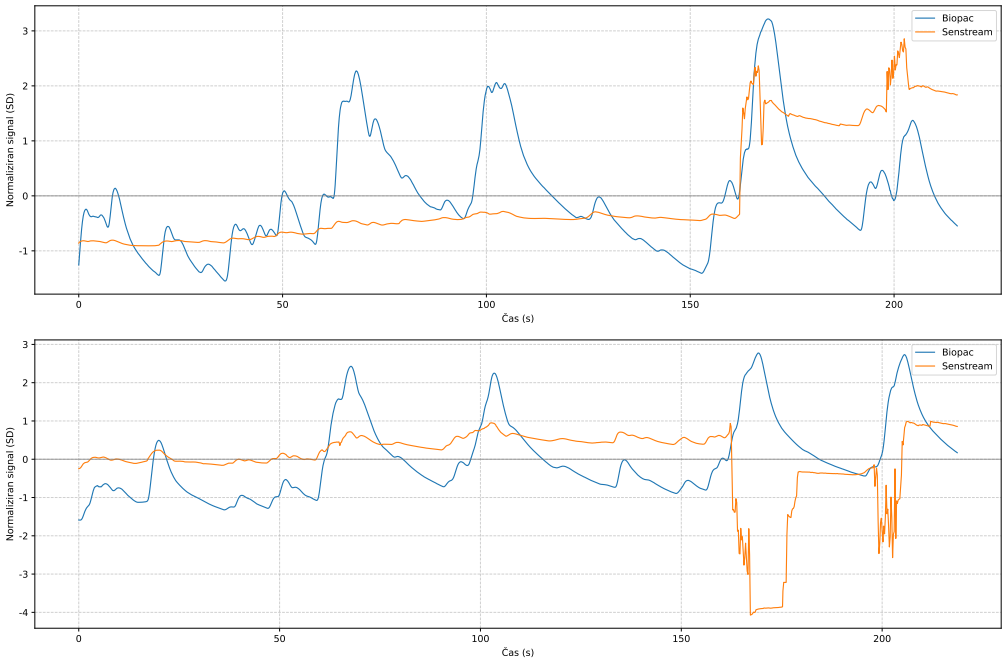
Pri pripravi merilnega protokola smo preučili in preizkusili naloge iz raziskave [2]. Na podlagi predhodnega preizkusa smo ocenili, da je protokol za našo raziskavo časovno predolg, odzivi EDA med nalogami pa niso bili dovolj izraziti. Zato smo pripravili drugačen protokol, pri katerem smo odzive EDA izzvali s hiperventilacijo.

Udeleženci so se na meritve prijavili na vnaprej določene 30-minutne termine, meritve smo izvedli v treh dneh. Ko je prišel k nam, smo mu najprej predstavili potek eksperimenta ter nanj namestili elektrode in prstan. Pred namestitvijo prstana smo za udeleženca izbrali nastavek, ki je zagotavljal čim tesnejše in udobno prileganje. Prstan smo praviloma namestili na kazalec, če najmanjši nastavek ni zagotavljal dobrega prileganja, so udeleženci nosili prstan na prstu, kjer je bilo prileganje najboljše. Merilne naprave smo poskušali namestiti čim prej, da se je udeleženec že med našo razlago začel aklimatizirati. Odgovorili smo tudi na vsa

morebitna vprašanja. Ko so bili udeleženci seznanjeni s potekom, so podpisali obveščeno soglasje in začeli eksperiment.

Vsak udeleženec je opravil dve meritvi: eno v sedečem in drugo v stoječem položaju. Vsaka meritev je vključevala dve nalogi s hiperventilacijo: prvo v mirovanju in drugo z dodatnim gibanjem roke. Med drugo nalogo so udeleženci pri meritvi sede stiskali pest, pri meritvi stoje pa premikali celotno roko ob telesu. V obeh primerih so premikali le roko, na kateri je bil nameščen prstan, medtem ko je roka z elektrodami referenčnega sistema Biopac mirovala.

Pri 46 udeležencih je bilo načrtovanih 92 meritev, po dve na udeleženca. Ena sedeča meritev se zaradi napake ni shranila, zato smo pridobili 91 meritev. Iz nadaljnje analize smo zaradi izrazitih motenj oziroma očitnih nepravilnosti pri zajemu signala izločili še šest meritev. V končno analizo smo tako vključili 85 meritev, od tega 41 sede in 44 stoje. Dva primera izključenih meritev sta prikazana na sliki 2.1.



Slika 2.1: Primera slabih meritev, ki smo jih izključili. Signal, pridobljen z merilnim prstanom, slabo sledi referenci.

Pri vsaki nalogi so udeleženci hiperventilirali dvakrat po 5 s, s 30-sekundnim premorom med ponovitvama. Trajanje hiperventilacije in premora smo določili na podlagi predhodnega testiranja. Prvih 60 sekund vsake meritve, ki predstavljajo

aklimatizacijo udeleženca, smo pri analizi izpustili.

Za zagotovitev usklajenega poteka meritev so udeleženci sledili navodilom v dveh vnaprej pripravljenih videoposnetkih, ki sta vsebovala zvočne in vizualne signale za začetek posamezne naloge.

Ker smo merilni protokol previdno sestavili, je izvajanje meritev potekalo tekoče in brez večjih tehničnih zapletov. Ključni del je bil poiskati optimalno razporeditev strojne opreme v laboratoriju.

2.2.1 Časovni potek merilnega protokola

Merilni protokol smo po predhodnem preizkusu prilagodili in skrajšali. Prvotno podrobno različico protokola smo pripravili za prijavo raziskave etični komisiji. Končni časovni potek meritev je prikazan v tabeli 2.1.

Celoten časovni načrt je znašal 40 minut, pri čemer je bil udeleženec v laboratoriju praviloma približno 20–30 minut.

Tabela 2.1: Časovni potek merilnega protokola.

Korak	**Faza**	**Opis**	**Trajanje**
1	Priprava udeleženca	Predstavitev postopka, podpis soglasja, izbira nastavka ter namestitev prstana in referenčnih elektrod.	20 min.
2	Aklimatizacija	Mirovanje pred začetkom meritev.	5 min.
3	Sedeča meritev	Prva naloga s hiperventilacijo v mirovanju, odmor in druga naloga s hiperventilacijo ter stiskanjem pesti.	približno 4 min.
4	Stoječa meritev	Prva naloga s hiperventilacijo v mirovanju, odmor in druga naloga s hiperventilacijo ter premikanjem roke.	približno 4 min.
5	Zaključek	Odstranitev merilnih naprav in zaključek meritve.	2 min.

2.2.2 Okolje

Vse meritve smo izvajali v nadzorovanem laboratorijskem okolju pri temperaturi $(24 \pm 2{,}0)\ ^{\circ}C$ in relativni vlažnosti $(55 \pm 5{,}0)\ \%$.

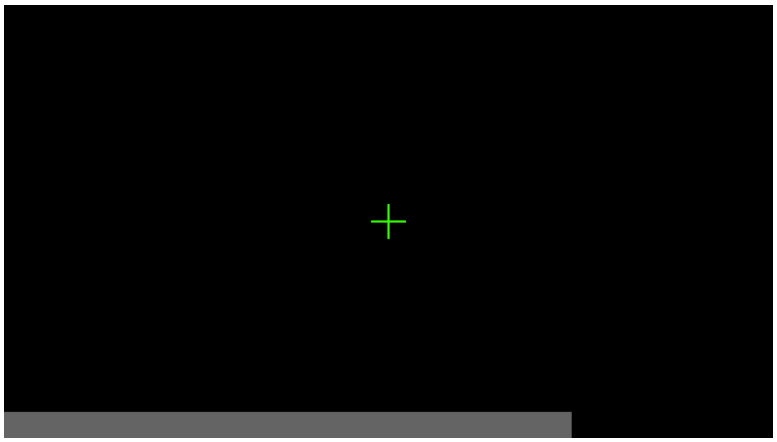
2.2.3 Videoposnetka z navodili

Za standardizirano podajanje navodil smo pripravili dva videoposnetka, enega za sedečo in enega za stoječo meritev. Oba videoposnetka sta bila dolga 218 s. S tem smo zagotovili, da so vsi udeleženci naloge izvajali v enakem zaporedju in ob enakih časovnih trenutkih, kar je olajšalo primerjavo meritev.

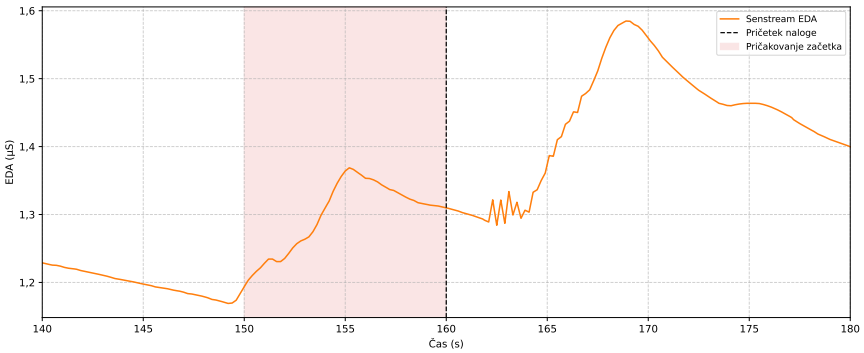
Med večjim delom videoposnetka je bil na sredini zaslona prikazan statičen zeleni križ, v katerega so udeleženci usmerjali pogled. Na spodnjem delu zaslona je bil siv kazalnik napredka, ki je prikazoval čas do naslednje naloge. Pred začetkom posamezne naloge se je predvajal zvočni signal, nato pa se je na zaslonu prikazalo besedilno navodilo z opisom naloge, ki jo je moral udeleženec izvesti. Primer kadra videoposnetka je prikazan na sliki 2.2.

Prvotno smo kot zvočni signal uporabili elektronski pisk, vendar smo pri predhodnem preizkusu opazili, da je lahko že sam zvok izzval odziv EDA. Zato smo ga nadomestili z akordom C, zaigranim na klavirju pri nizki glasnosti, da bi zmanjšali verjetnost odziva na sam zvočni dražljaj.

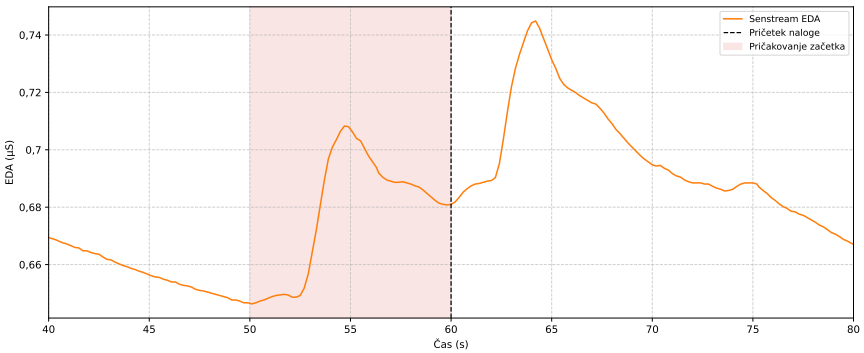
Med obdobji čakanja je vrstica napredka prikazovala preostali čas do naslednje naloge. Pri nekaterih udeležencih smo opazili odziv EDA že pred začetkom naloge, kar bi lahko bilo povezano s pričakovanjem njenega začetka. Primer takšnega odziva je prikazan na sliki 2.3.



Slika 2.2: Primer kadra videoposnetka med obdobjem mirovanja. Na sredini zaslona je prikazan zeleni križ za usmerjanje pogleda, na spodnjem delu pa siv kazalnik napredka do naslednje naloge.



(a) Pričakovanje pred začetkom dinamičnega dela pri sedeči meritvi



(b) Pričakovanje pred začetkom statičnega dela pri stoječi meritvi

Slika 2.3: Primeri EDA odzivov zaradi pričakovanja začetka naloge pri različnih udeležencih.

Videoposnetek smo razdelili na tri dele: prva naloga (60–100 sekund), mirovanje (100–160 sekund) in druga naloga (160–218 sekund). Prvih 60 sekund posnetka nismo analizirali, saj je to del aklimatizacije.

2.3 Demografija udeležencev

Ciljno število udeležencev v raziskavi je bilo 30. Udeležence smo vključevali na podlagi vzorčenja po ugodnosti. Rekrutacija je potekala prek osebnih vabil, po elektronski pošti in z neposrednimi sporočili ter z objavo vabila na osebnih družbenih omrežjih raziskovalca.

K sodelovanju smo povabili polnoletne osebe iz širšega socialnega kroga raziskovalca. Pogoj za sodelovanje je bil, da niso imele zdravstvenih omejitev, ki bi preprečevale varno izvedbo merilnega protokola. Pred vključitvijo smo jim na kratko predstavili namen in potek raziskave. Zaradi vzorčenja po ugodnosti vzorec ni bil enakomerno zastopan po spolu in starosti.

Meritve smo izvedli na 46 udeležencih. Od teh je bilo 35 moških in 11 žensk. Povprečna starost udeležencev je bila 23,52 let.

Članek [13] priporoča beleženje spola udeležencev, ker obstajajo manjše statistično značilne razlike med spoloma pri meritvah EDA. Avtorji opozarjajo, da teh razlik ni mogoče posplošiti na širšo populacijo, saj so pogosto pogojene z individualnimi anatomskimi in okoljskimi dejavniki.

Neenakomerna razporeditev spolov na validacijo senzorja ni vplivala, saj smo rezultate testiranega senzorja primerjali z referenco, ki je bila izmerjena sočasno pri istem udeležencu.

2.4 Obdelava podatkov

2.4.1 Časovna sinhronizacija

Ključni del obdelave je predstavljala časovna sinhronizacija obeh merilnih sistemov. Izvedli smo jo ročno tako, da smo sočasno z začetkom predvajanja videoposnetka postavili časovno oznako v programu AcqKnowledge in v aplikaciji Senstream. Te smo uporabili kot primarno referenčno točko za časovno poravnavo obeh signalov.

Po izvozu podatkov smo s pomočjo Python skripte poiskali oznake in vse podatke pred njimi zavrgli. S tem obrezovanjem smo zagotovili, da so podatki

časovno usklajeni in da se vsi časovni nizi začnejo natanko ob začetku videoposnetka.

2.4.1.1 Prevzorčenje na skupno frekvenco

Ker sta merilna sistema podatke zajemala z različnima frekvencama vzorčenja, smo pred nadaljnjo primerjavo oba signala prevzorčili na skupno frekvenco 10 Hz. Podatke sistema Biopac MP150 smo zajemali s frekvenco vzorčenja 2 kHz, pri čemer je bil na modulu EDA100C nastavljen nizkoprepustni filter z mejno frekvenco 10 Hz, signal prstana Senstream AT01 pa je bil zajet s frekvenco vzorčenja 5 Hz.

Podatke sistema Biopac smo prevzorčili na 10 Hz s povprečenjem vrednosti znotraj 100 ms intervalov, podatke prstana pa z linearno interpolacijo. Skupno frekvenco 10 Hz smo izbrali zaradi enotne frekvence vzorčenja pri nadaljnji obdelavi in zaradi zahtev uporabljene knjižnice NeuroKit2. Linearna interpolacija pri tem ni povečala informacijske vsebine izvornega signala, zajetega pri frekvenci vzorčenja 5 Hz.

Ker so vsi udeleženci gledali videoposnetka z enakimi navodili, nam je to še dodatno olajšalo sinhronizacijo in nadaljnjo obdelavo. Vsi eksperimentalni dražljaji so se pri vseh udeležencih odvili ob enakih trenutkih, kar nam je omogočilo tudi primerjavo rezultatov med različnimi udeleženci raziskave.

2.4.2 Signal pospeškometra

Prstan je beležil tudi pospešek s frekvenco vzorčenja 50 Hz. Aplikacija je poleg surovih podatkov shranila tudi normo pospeška,

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}, \tag{2.1}$$

pri kateri je bil težni pospešek že odštet. Vrednost je bila izražena v enotah težnega pospeška g in je bila pri mirovanju blizu nič. Slabost te metode je, da ni mogla zaznati vrtenja prstana.

Pospešek je zapisan na isti časovni osi kot signal EDA, zato smo zanj uporabili isti začetni dogodek in isto obrezovanje kot v poglavju 2.4.1. Časovna poravnava je s tem zagotovljena. Signal smo prevzorčili na skupnih 10 Hz s povprečenjem.

Kot mero gibanja v posameznem segmentu smo uporabili povprečje te norme po segmentu, izraženo v g. Pri mirovanju je znašalo okoli 0,05 g, med premikanjem roke pa je preseglo 0,5 g.

2.4.3 Razdelitev meritve na segmente

Meritve smo enako kot videoposnetek v poglavju 2.2.3 razdelili na tri dele. Ta delitev nam je omogočila analizo vpliva premikanja udeleženca na kakovost naših rezultatov.

Zaradi zakasnitve odziva EDA smo mejo med prvo nalogo in odmorom postavili pri 110 s namesto pri 100 s. Če tega ne bi naredili, bi del odziva po prvi nalogi segal v odmor. Segmenti, uporabljeni v analizi, so bili: prva naloga (60–110) s, odmor (110–160) s in druga naloga od 160 s do konca meritve. Prvih 60 s, ki predstavljajo aklimatizacijo, smo iz analize izpustili.

2.4.4 Metrike primerljivosti signalov

Preden smo signale filtrirali, smo ocenili korelacijo surovih podatkov obeh senzorjev. S tem smo dobili začetno oceno stopnje povezanosti med referenco (Biopac) in testiranim senzorjem (Senstream).

Uporabili smo naslednje metrike:

- Spearmanova korelacija
- Spearmanova križna korelacija
- analiza Bland-Altman
- Efektivna srednja kvadratna napaka (RMSE)
- Normalizirana efektivna srednja kvadratna napaka (NRMSE)
- Povprečna absolutna napaka (MAE)
- Metrike detekcije vrhov (F1 mera, preciznost, priklic)

Korelacije smo izračunali na surovih podatkih, druge analize pa na obdelanih podatkih.

Za preverjanje razlik med vrednostmi posameznih metrik smo pri parnih primerjavah uporabili Wilcoxonov preizkus predznačenih rangov. Ta je primerjal vrednosti iste metrike, izračunane na istih meritvah, in ni predpostavljal normalne porazdelitve razlik. Za mejo statistične značilnosti smo določili $p < 0{,}050$.

2.4.4.1 Kategorije korelacij

Za lažjo interpretacijo rezultatov so bile posamezne meritve razvrščene v štiri kategorije glede na vrednost koeficienta korelacije ρ. Kategorije so bile določene glede na meje, navedene v [14, str. 85]: korelacije z vrednostjo $\rho \geq 0{,}90$ smo uvrstili med zelo dobre, vrednosti $0{,}70 \leq \rho < 0{,}90$ med dobre, vrednosti $0{,}30 \leq \rho < 0{,}70$ med sprejemljive, vrednosti $\rho < 0{,}30$ pa med slabe.

Enaka razvrstitev je bila uporabljena tako za Spearmanovo kot za križno korelacijo, kar je omogočilo neposredno primerjavo moči povezanosti med metodama. Takšna kategorizacija je omogočila preglednejši prikaz rezultatov ter hitrejšo identifikacijo meritev z močno in šibko povezanostjo.

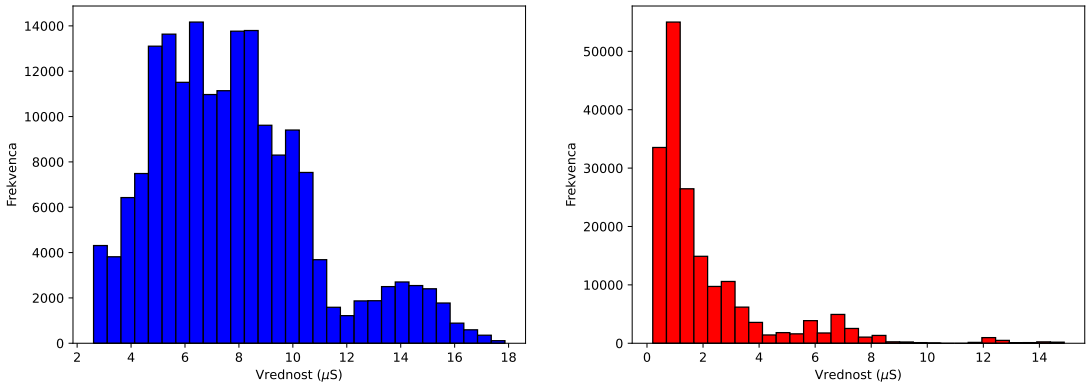
2.4.4.2 Spearmanova korelacija

Spearmanova korelacija je neparametrična mera povezanosti med dvema spremenljivkama, ki temelji na rangih namesto na surovih vrednostih [14, str. 101]. Zanjo smo se odločili iz več razlogov:

- **Odstopanje od normalne porazdelitve:** kot je vidno na sliki 2.4, naši podatki niso normalno porazdeljeni. Spearmanova korelacija ne predpostavlja normalne porazdelitve podatkov.

- **Monotona povezanost:** Spearmanova korelacija meri monotono povezanost, kar pomeni, da je pomembno, da se signala spreminjata v isti smeri.

- **Robustnost:** Spearmanova korelacija je manj občutljiva na posamezne izrazito visoke ali nizke vrednosti signala EDA, ki lahko nastanejo zaradi artefaktov ali nenadnih sprememb signala, kot Pearsonova korelacija.



(a) Biopac (b) Senstream AT01

Slika 2.4: Histogram vrednosti EDA v vseh 85 vključenih meritvah.

2.4.4.3 Spearmanova križna korelacija

Pri primerjavi signalov iz dveh naprav lahko kljub sinhronizaciji še vedno pride do časovnega zamika. Razlogi za ta zamik so lahko:

- Zakasnitev pri brezžičnem prenosu podatkov (Bluetooth pri prstanu Senstream)
- Različni odzivni časi senzorjev
- Napake pri časovni sinhronizaciji začetka meritev

Križna korelacija nam je omogočila določitev optimalnega časovnega zamika. Metoda je sistematično časovno zamaknila en signal, s čimer smo dobili odvisnost korelacije od zamika:

$$\rho(\tau) = \mathrm{corr}(x(t), y(t+\tau)), \tag{2.2}$$

kjer je τ časovni zamik med signaloma, $x(t)$ signal Biopac in $y(t)$ signal Senstream. Maksimum funkcije $\rho(\tau)$ nam je podal optimalni zamik τ_{opt} ter pripadajočo maksimalno korelacijo ρ_{max}.

Optimalni zamik smo iskali v korakih po 0,1 s v razponu $\pm$10 s. Tak korak smo izbrali, ker je frekvenca vzorčenja prevzorčenih podatkov 10 Hz.

2.4.4.4 Analiza razlik med senzorjema

Za analizo razlik med meritvama obeh senzorjev smo uporabili tudi analizo Bland-Altman. Pomanjkljivost korelacijske analize je v tem, da meri samo sočasne spre-

membe signalov, ne pa ujemanja absolutnih vrednosti. Če imamo dva signala z različnimi amplitudami, je lahko korelacija popolna ($\rho = 1{,}00$). Metoda Bland-Altman omogoča analizo razlik med meritvama. Ker so se surovi podatki razlikovali po amplitudi zaradi različnih senzorjev in različne postavitve na udeležencu, te analize nismo izvajali na surovih podatkih.

S pomočjo analize Bland-Altman smo preverili ujemanje filtriranega referenčnega in testnega signala. Ker smo vse signale pred primerjavo normalizirali tako, da je bilo njihovo povprečje 0 in standardni odklon 1, analiza ni ocenjevala absolutnega ujemanja merilnih naprav, temveč ujemanje obdelanih toničnih in fazičnih komponent signalov. Poleg tega je aplikacija Senstream omogočala dostop do že obdelanega signala, ki smo ga prav tako primerjali z referenčnim signalom.

2.4.4.5 Napake

Za vse signale smo izračunali tudi različne vrste napak, ki merijo razliko med referenčnim (Biopac) in testnim (Senstream) signalom.

Povprečna absolutna napaka (MAE) meri povprečno absolutno razliko med meritvami:

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} |y_i - \hat{y}_i| \tag{2.3}$$

Efektivna srednja kvadratna napaka (RMSE) daje večjo težo večjim odstopanjem zaradi kvadriranja razlik:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{2.4}$$

Normalizirana RMSE (NRMSE) omogoča primerjavo napak med signali z različnimi amplitudami. Izračunali smo dve različici:

- **NRMSE po razponu** normalizacija glede na razpon signalov:

$$NRMSE_{\text{razpon}} = \frac{RMSE}{\max(y) - \min(y)} \tag{2.5}$$

- **NRMSE po standardnem odklonu** normalizacija glede na variabilnost referenčnega signala:

$$NRMSE_{\text{std}} = \frac{RMSE}{\sigma(y)} \tag{2.6}$$

kjer je y referenčni signal (Biopac), $\hat{y}$ testni signal (Senstream), N število vzorcev, $\sigma(y)$ pa standardni odklon referenčnega signala.

2.4.4.6 Metrike detekcije vrhov

Za oceno kakovosti detekcije vrhov SCR smo uporabili standardne metrike iz strojnega učenja:

- **Preciznost (angl. *precision*)**: Delež pravilno zaznanih vrhov med vsemi zaznanimi vrhovi:
$$Preciznost = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FP}} \tag{2.7}$$
- **Priklic (angl. *recall*)**: Delež pravilno zaznanih vrhov med vsemi referenčnimi vrhovi:
$$Priklic = \frac{\mathrm{TP}}{\mathrm{TP} + \mathrm{FN}} \tag{2.8}$$
- **F1 mera**: Harmonično povprečje preciznosti in priklica:
$$F1 = 2 \cdot \frac{\mathrm{Preciznost} \cdot \mathrm{Priklic}}{\mathrm{Preciznost} + \mathrm{Priklic}} \tag{2.9}$$

Pri tem je TP (angl. *true positive*) število pravilno zaznanih vrhov, FP (angl. *false positive*) število napačno zaznanih vrhov in FN (angl. *false negative*) število nezaznanih referenčnih vrhov. Pri parjenju je lahko vsak vrh uporabljen največ enkrat. Za vsak referenčni vrh smo poiskali najbližji še neuporabljeni vrh, ki je ležal znotraj tolerančnega okna ± 1 s. Če je bil tak vrh najden, smo par šteli kot TP; vrh Senstreama brez ustreznega referenčnega para kot FP, referenčni vrh brez ustreznega para pa kot FN. Mera F1 torej zajema dvoje: ali je odziv sploh zaznan in ali je dovolj natančno umeščen v čas, da ga pripišemo istemu vrhu reference.

Napako števila vrhov smo izračunali kot absolutno razliko med številom zaznanih vrhov sistema Biopac in prstana Senstream:

$$E_{\text{št. vrhov}} = \left| n_{\text{Biopac}} - n_{\text{Senstream}} \right|, \tag{2.10}$$

kjer sta n_{Biopac} in $n_{\text{Senstream}}$ števili zaznanih vrhov posamezne naprave.

Za vsak ujeti par vrhov smo izračunali absolutno časovno razliko med njunima vzorčnima indeksoma in jo pretvorili v sekunde z deljenjem s frekvenco vzorčenja 10 Hz. Povprečna časovna napaka ujetih vrhov je bila zato:

$$E_{\text{čas}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} \frac{|b_i - s_i|}{10}, \tag{2.11}$$

kjer sta b_i in s_i vzorčna indeksa i-tega ujetega vrha v signalih Biopac in Senstream, M pa število ujetih parov. Če v meritvi ni bilo nobenega ujetega para, časovna napaka ni bila vključena v povprečje meritev.

Prag za zaznavo vrhov je relativen in je znašal desetino amplitude največjega odziva v obravnavanem signalu. Ker smo detekcijo pri analizi po segmentih izvedli v vsakem segmentu posebej, se je prag med segmenti razlikoval glede na amplitudo največjega odziva v posameznem segmentu.

2.4.4.7 Analiza primerljivosti zaznanih dogodkov SCR

Zaradi nizke frekvence vzorčenja smo želeli poleg analize posameznih vrhov preveriti tudi, ali so se odzivi na hiperventilacijo pokazali v povprečnem signalu. Ker so vsi udeleženci sledili istemu časovnemu protokolu, so se odzivi EDA pri vseh meritvah pojavili ob enakih časih.

Za vsako od 85 meritev smo uporabili fazični komponenti signalov Biopac in Senstream, izračunani z metodo NeuroKit2. Fazični komponenti posamezne meritve smo najprej normalizirali. Nato smo po časovnih vzorcih povprečili normalizirane komponente vseh 85 meritev, ločeno za vsako napravo. Tako smo dobili en skupni povprečni fazični signal sistema Biopac in enega za prstan Senstream.

Na obeh povprečnih signalih smo lokalne maksimume določili kot vrhove, nad pragom enega standardnega odklona. Nato smo preverili, ali se časovno ujemajo med napravama ter s trenutki hiperventilacije v merilnem protokolu.

Enako časovno povprečenje smo izvedli tudi za filtrirani izhod aplikacije Senstream, ki smo ga obravnavali kot dodatni signal za primerjavo.

2.4.4.8 Označevanje odsekov z gibanjem

Želeli smo označiti odseke, v katerih se je udeleženec gibal. Meritve smo zato razdelili na 10-sekundna okna in za vsako okno izračunali povprečno normo pospeška iz enačbe (2.1). Okno smo označili kot gibalno, če je povprečje preseglo prag, določen kot povprečna norma pospeška v celotni drugi nalogi. Prag smo določili za vsako meritev posebej, zato je bil prilagojen različni jakosti gibanja udeležencev. Ker je bil prag izračunan iz druge naloge, v kateri smo gibanje tudi iskali, je bil postopek namenjen označevanju odsekov znotraj našega znanega laboratorijskega protokola in ne formalnemu preverjanju uspešnosti detekcije.

Sosednja gibalna okna smo obravnavali kot eno območje gibanja. Pri meritvah

v naravnem okolju brez vnaprej določenih nalog bi potrebovali način določanja praga prilagoditi.

2.4.5 Metode obdelave signala EDA

Ker lahko izbira načina obdelave vpliva na izluščeno tonično in fazično komponento ter posledično na izračunane metrike, smo želeli preveriti, ali so rezultati primerjave med napravama odvisni od uporabljene metode obdelave. Zato smo primerjali tri različne pristope.

Lastno metodo filtriranja smo vključili kot preprost in pregleden referenčni postopek. NeuroKit2 smo izbrali kot dokumentirano odprtokodno knjižnico, namenjeno tudi obdelavi signalov EDA [15], cvxEDA pa kot alternativni pristop, ki je dekompozicijo signala formuliral kot problem konveksne optimizacije [16].

Poleg teh treh pristopov smo v primerjavo vključili tudi filtrirani signal, ki ga samodejno ustvari aplikacija Senstream. Ker natančen postopek te obdelave ni javno znan, ga nismo obravnavali kot eno izmed treh metod obdelave, temveč smo dobljeni signal uporabili za dodatno primerjavo.

2.4.5.1 Ročna metoda obdelave

Implementirali smo lastno metodo filtriranja, ki temelji na klasičnih tehnikah obdelave signalov. Uporabili smo Butterworthov nizkoprepustni filter za dekompozicijo signala EDA. Postopek obdelave je bil naslednji:

1. **Normalizacija**: signal smo normalizirali tako, da je bila njegova povprečna vrednost 0 in standardni odklon $\sigma = 1$.

2. **Drseče povprečje**: Glajenje signala z 2-sekundnim oknom z uporabo drsečega povprečja.

3. **Butterworthov nizkoprepustni filter**: Z uporabo Butterworthovega filtra drugega reda z mejno frekvenco 0,05 Hz smo pridobili tonično komponento. Mejna frekvenca je ustrezala periodi 20 s in je bila skladna s predpostavko, da je spekter tonične komponente pod 0,05 Hz [16].

4. **Fazična komponenta**: Pridobljena z odštevanjem tonične komponente od glajenih podatkov:

$$\mathrm{EDA}_{\mathrm{fazična}} = \mathrm{EDA}_{\mathrm{glajeni}} - \mathrm{EDA}_{\mathrm{tonična}} \tag{2.12}$$

2.4.5.2 Metoda obdelave NeuroKit2

NeuroKit2 je odprtokodna knjižnica Python, namenjena obdelavi več psihofizioloških signalov, vključno z elektrodermalno aktivnostjo [15]. Za obdelavo signalov EDA smo uporabili funkcijo `nk.eda_process()`, ki je izvedla dekompozicijo signala na tonično in fazično komponento ter zaznala vrhove SCR.

Pred uporabo funkcije smo signal pripravili z naslednjima korakoma:

1. **Normalizacija:** signal smo normalizirali s funkcijo `nk.standardize()`, tako da je imel povprečno vrednost 0 in standardni odklon $\sigma = 1$.
2. **Drseče povprečje:** signal smo zgladili z 2-sekundnim drsečim povprečjem, s čimer smo zmanjšali visokofrekvenčni šum.

Pri obdelavi smo frekvenco vzorčenja nastavili na 10 Hz in uporabili privzeto metodo `neurokit`. Funkcija je nato izvedla naslednje korake:

- čiščenje signala z nizkoprepustnim Butterworthovim filtrom četrtega reda z mejno frekvenco 3 Hz;
- dekompozicijo signala s privzeto metodo `highpass`, pri kateri je mejna frekvenca visokoprepustnega filtra 0,05 Hz;
- detekcijo vrhov SCR z metodo `neurokit`, pri kateri je bil uporabljen relativni prag amplitude 0,1 glede na največjo amplitudo fazične komponente.

Rezultat obdelave so bile tonična in fazična komponenta signala ter lokacije zaznanih vrhov SCR.

2.4.5.3 Metoda obdelave cvxEDA

Metoda cvxEDA je dekompozicijo signala EDA formulirala kot problem konveksne optimizacije [16]. Signal je opisala kot vsoto tonične komponente, fazične komponente in belega Gaussovega šuma.

Pred uporabo metode smo signal pripravili z enakima korakoma kot pri drugih postopkih obdelave:

1. **Normalizacija:** signal smo normalizirali tako, da je imel povprečno vrednost 0 in standardni odklon $\sigma = 1$.

2. **Drseče povprečje:** signal smo zgladili z 2-sekundnim drsečim povprečjem.

Funkcijo `cvxEDA(signal, delta_time)` smo klicali brez dodatnih argumentov, zato so bile uporabljene privzete nastavitve:

- `tau0=2.0` s: počasna časovna konstanta odziva;
- `tau1=0.7` s: hitra časovna konstanta odziva;
- `delta_knot=10.0` s: razmik med vozlišči zlepkovne funkcije tonične komponente;
- `alpha=0.0008`: parameter kazni za redkost gonilnika aktivnosti sudomotornih živcev;
- `gamma=0.01`: parameter kazni za koeficiente zlepka tonične komponente;
- `solver=None`: uporaba privzetega kvadratnega programiranja v paketu CVXOPT;
- `options={}`: brez dodatnih možnosti reševalnika; uporabljena je bila relativna toleranca `reltol=1e-9`;
- `baseline_correction=2`: linearni popravek osnovne ravni.

Pri frekvenci vzorčenja 10 Hz je interval vzorčenja Δt znašal 100 ms. To vrednost smo funkciji podali kot argument `delta_time`.

Rezultat obdelave so bile tonična in fazična komponenta signala ter ocena aktivnosti sudomotornih živcev (SMNA) za oba merilna sistema. Te časovne vrste smo nato uporabili pri izračunu metrik ujemanja med napravama.

2.4.5.4 Obdelava v aplikaciji Senstream

Poleg treh naštetih metod smo v primerjavo vključili še obdelavo, ki jo je opravila aplikacija Senstream. Ta je poleg surovega signala shranila tudi filtrirano različico. Zanimalo nas je, ali je bila vgrajena obdelava dovolj dobra, da bi se lastni obdelavi lahko odpovedali.

Patent proizvajalca [17] opisuje postopek filtriranja. Signal je bil najprej visokoprepustno filtriran, da so se odstranila počasna nihanja osnovne ravni. Nato

je algoritem z drsečim povprečjem iskal prehod naklona iz pozitivnega v negativnega, ga označil kot vrh in preveril, ali je velikost spremembe presegla nastavljen prag. Filtriranje je potekalo sproti med snemanjem.

Proizvajalec ni navedel niti vrste in reda filtra niti mejnih frekvenc ali vrednosti praga, zato te obdelave ni bilo mogoče reproducirati z javno dostopnimi podatki. V analizi smo jo le primerjali z našimi metodami in je nismo poskušali reproducirati.

To je za raziskovalno uporabo resna pomanjkljivost. Aplikacija je zaprtokodna, zato o njenem delovanju nismo mogli zanesljivo vedeti ničesar, temveč smo lahko le sklepali iz tega, kako se je signal obnašal. Patent je opisal načelo in ne izvedbe. Vse, kar smo o tej obdelavi zapisali, je bil sklep iz opazovanja izhoda in ne opis znanega postopka.

Rezultatov, pridobljenih s tem signalom, ni bilo mogoče niti ponoviti niti preveriti, obdelava pa bi se lahko s posodobitvijo aplikacije spremenila, ne da bi raziskovalec to opazil. Prav to je bil glavni razlog, da smo celotno analizo izvedli na surovem signalu z odprtokodnimi knjižnicami, filtrirano različico iz aplikacije pa uporabili le za primerjavo.

Patent proizvajalca opisuje visokoprepustno filtriranje, zato smo filtrirani izhod aplikacije obravnavali kot fazično komponento. Ker natančna izvedba postopka ni javno znana, smo to preverili s korelacijami. Filtrirani signal se je bolj ujemal s fazičnima komponentama obeh naprav ($\rho = 0{,}53$) kot s toničnima komponentama ($\rho = -0{,}14$) ali s surovim signalom prstana ($\rho = 0{,}19$). To je podprlo predpostavko, da je filtrirani signal predstavljal predvsem fazično komponento EDA.

3 Rezultati

3.1 Rezultati korelacijske analize na neobdelanih podatkih

V tem poglavju predstavljamo rezultate primerjave neobdelanih signalov EDA. Ujemanje med signaloma smo ocenili s Spearmanovo korelacijo in s križno korelacijo, ki dodatno upošteva morebitni časovni zamik med signaloma. Analizo smo izvedli na celotni meritvi in ločeno po treh segmentih, kot smo jih opredelili v poglavju 2.4.3. Ker je vsak udeleženec meritev opravil sede in stoje, rezultate obeh pogojev prikazujemo ločeno. Tako lahko preverimo, ali položaj telesa in gibanje vplivata na stopnjo ujemanja med napravama.

3.1.1 Korelacija celotnega signala

Najprej smo izračunali standardno Spearmanovo korelacijo, nato pa še križno korelacijo, pri kateri smo za vsako meritev upoštevali najvišji koeficient korelacije ob optimalnem zamiku. Rezultati za celotno meritev so zbrani v tabeli 3.1.

Tabela 3.1: Korelacija neobdelanih signalov na celotni meritvi. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. Absolutni zamik je povprečna absolutna vrednost časovnega zamika, pri katerem je korelacija najvišja.

Metrika	**Skupaj**	**Sede**	**Stoje**
N	85	41	44
Spearmanov ρ	0,73 ± 0,23	0,68 ± 0,28	0,78 ± 0,16
Križna korelacija $\rho_{\max}$	0,76 ± 0,23	0,70 ± 0,28	0,81 ± 0,16
Absolutni zamik (s)	0,96 ± 1,05	0,89 ± 1,02	1,02 ± 1,08

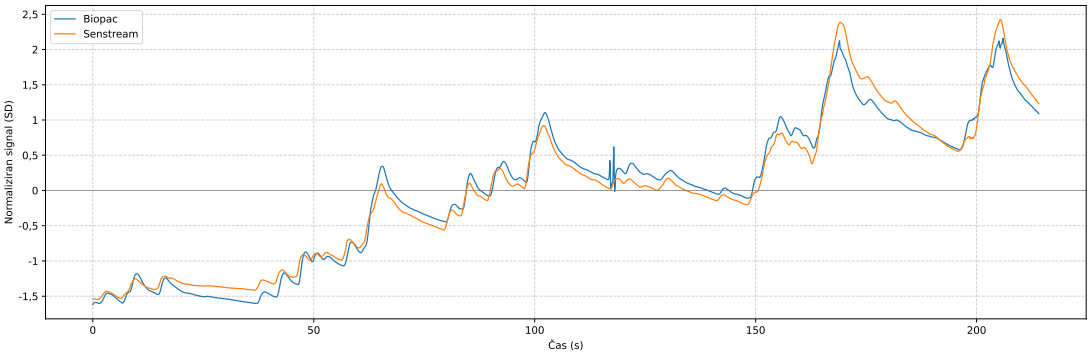
Povprečna Spearmanova korelacija na celotni meritvi je znašala 0,73, po upoštevanju časovnega zamika pa 0,76. Standardni odklon je pri obeh izračunih

znašal približno 0,23. Primera najboljše in najslabše analizirane meritve sta prikazana na sliki 3.1. Najboljša meritev je bila posneta stoje, najslabša pa sede.

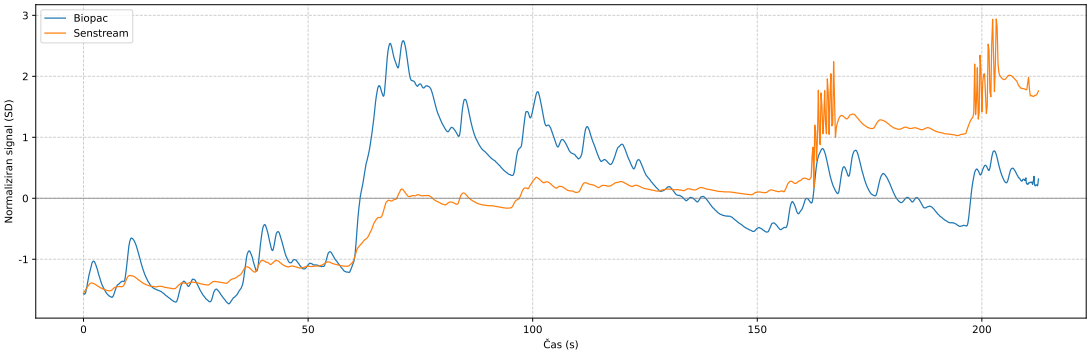
Meritve smo razvrstili še v štiri razrede moči povezanosti, prikazane v tabeli 3.2.

Tabela 3.2: Razporeditev meritev po razredih moči povezanosti na celotni meritvi. V vsaki celici je levo število meritev po Spearmanovi korelaciji, desno pa po križni korelaciji.

Razred povezanosti	**Skupaj**	**Sede**	**Stoje**
Zelo dobri ($\rho \geq 0{,}90$)	23 / 28	11 / 13	12 / 15
Dobri ($0{,}70 \leq \rho < 0{,}90$)	35 / 32	13 / 11	22 / 21
Sprejemljivi ($0{,}30 \leq \rho < 0{,}70$)	23 / 21	14 / 14	9 / 7
Slabi ($\rho < 0{,}30$)	4 / 4	3 / 3	1 / 1



(a) Primer dobre meritve $\rho = 0{,}99$, ki sledi referenčnemu signalu



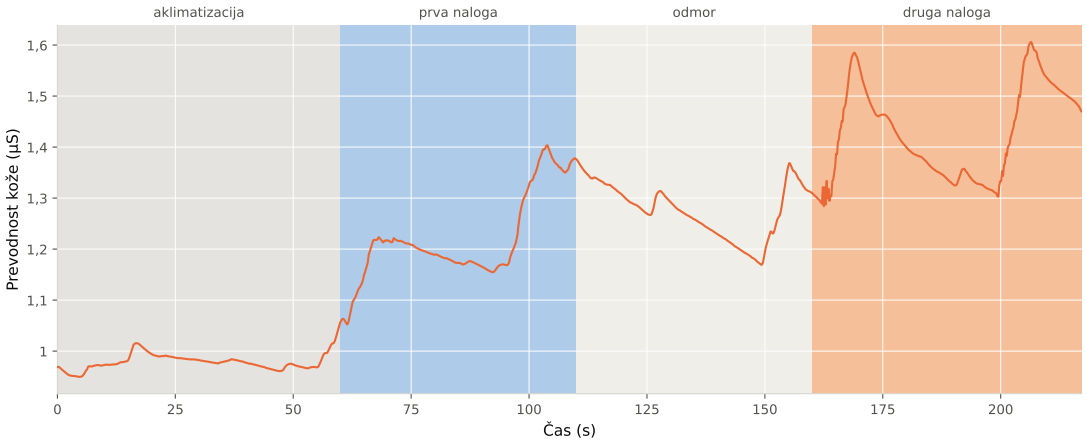
(b) Primer slabe meritve $\rho = -0{,}23$, kjer je ujemanje med signaloma slabo.

Slika 3.1: Primera dobre in slabe meritve.

Dve tretjini meritev (58 od 85) sta uvrščeni v kategoriji dobre ali zelo dobre povezanosti, štiri meritve pa v kategorijo slabe povezanosti. Upoštevanje časovnega zamika poveča število meritev v kategoriji zelo dobre povezanosti s 23 na 28, število meritev v kategoriji slabe povezanosti pa se ne spremeni.

3.1.2 Analiza ločenih segmentov

Da bi preverili vpliv gibanja na ujemanje signalov, smo vsako meritev razdelili na tri segmente, kot je opredeljeno v poglavju 2.4.3 in prikazano na sliki 3.2.



Slika 3.2: Razdelitev meritve na segmente na primeru signala prstana. Prvih 60 s je aklimatizacija, ki jo iz analize izpustimo. Sledijo prva naloga, odmor in druga naloga.

Rezultati po segmentih so za vse meritve skupaj zbrani v tabeli 3.3, za pogoj sede v tabeli 3.4, za pogoj stoje pa v tabeli 3.5.

Tabela 3.3: Korelacija neobdelanih signalov po segmentih za vse meritve. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah.

Metrika	**Celotna**	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
N	85	85	85	85
Spearmanov ρ	0,73 ± 0,23	0,80 ± 0,21	0,76 ± 0,24	0,81 ± 0,19
Križna kor. $\rho_{\max}$	0,76 ± 0,23	0,86 ± 0,16	0,84 ± 0,19	0,87 ± 0,16
Absolutni zamik (s)	0,96 ± 1,05	1,06 ± 1,43	2,05 ± 2,85	1,14 ± 1,19

Tabela 3.4: Korelacija neobdelanih signalov po segmentih za meritve sede. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah.

Metrika	**Celotna**	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
N	41	41	41	41
Spearmanov ρ	0,68 ± 0,28	0,77 ± 0,20	0,75 ± 0,25	0,82 ± 0,17
Križna kor. $\rho_{\max}$	0,70 ± 0,28	0,82 ± 0,18	0,83 ± 0,22	0,86 ± 0,16
Absolutni zamik (s)	0,89 ± 1,02	1,07 ± 1,25	1,81 ± 2,23	0,86 ± 0,82

Tabela 3.5: Korelacija neobdelanih signalov po segmentih za meritve stoje. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah.

Metrika	**Celotna**	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
N	44	44	44	44
Spearmanov ρ	0,78 ± 0,16	0,82 ± 0,22	0,77 ± 0,24	0,79 ± 0,22
Križna kor. $\rho_{\max}$	0,81 ± 0,16	0,88 ± 0,14	0,85 ± 0,17	0,87 ± 0,16
Absolutni zamik (s)	1,02 ± 1,08	1,06 ± 1,59	2,27 ± 3,34	1,40 ± 1,41

V obeh pogojih je bila korelacija na celotni meritvi praviloma nižja kot v posameznih segmentih. Pri križni korelaciji je to veljalo v vseh segmentih, pri Spearmanovi korelaciji pa v vseh razen enem.

Pri standardni Spearmanovi korelaciji je bila povezanost v prvi nalogi statistično značilna pri vseh 85 meritvah ($p < 0{,}050$). Med odmorom je bila statistično značilna pri 84 od 85 meritev. Pri preostali meritvi je znašala $p = 0{,}508$. V drugi nalogi je bila statistično značilna pri 83 od 85 meritev, pri preostalih dveh meritvah pa sta p-vrednosti znašali $p = 0{,}071$ in $p = 0{,}635$. Ločeno po pogojih je bila korelacija v prvi nalogi statistično značilna pri vseh 41 sedečih in vseh 44 stoječih meritvah, med odmorom pri vseh 41 sedečih in 43 od 44 stoječih meritev ter v drugi nalogi pri 40 od 41 sedečih in 43 od 44 stoječih meritev.

Razporeditev meritev po razredih moči povezanosti prikazujeta tabeli 3.6 in 3.7.

Tabela 3.6: Razporeditev meritev sede po razredih moči povezanosti. V vsaki celici je levo število meritev po Spearmanovi korelaciji, desno pa po križni korelaciji.

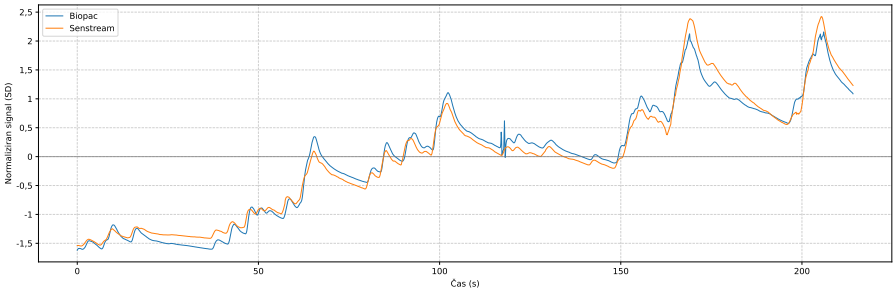
Kategorija	**Celotna**	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
Zelo dobri ($\rho \geq 0{,}90$)	11 / 13	18 / 21	13 / 21	15 / 22
Dobri ($0{,}70 \leq \rho < 0{,}90$)	13 / 11	8 / 9	17 / 13	22 / 17
Sprejemljivi ($0{,}30 \leq \rho < 0{,}70$)	14 / 14	15 / 11	8 / 6	3 / 1
Slabi ($\rho < 0{,}30$)	3 / 3	0 / 0	3 / 1	1 / 1

Tabela 3.7: Razporeditev meritev stoje po razredih moči povezanosti. V vsaki celici je levo število meritev po Spearmanovi korelaciji, desno pa po križni korelaciji.

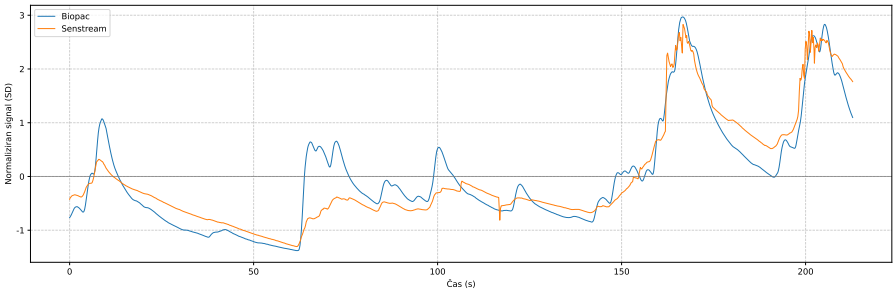
Kategorija	**Celotna**	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
Zelo dobri ($\rho \geq 0{,}90$)	12 / 15	23 / 29	16 / 25	15 / 28
Dobri ($0{,}70 \leq \rho < 0{,}90$)	22 / 21	11 / 8	18 / 12	20 / 11
Sprejemljivi ($0{,}30 \leq \rho < 0{,}70$)	9 / 7	9 / 7	7 / 7	7 / 4
Slabi ($\rho < 0{,}30$)	1 / 1	1 / 0	3 / 0	2 / 1

Iz tabel 3.2, 3.6 in 3.7 je razvidno, da upoštevanje časovnega zamika meritve prerazporedi v višje razrede moči povezanosti. Število zelo dobrih meritev se poveča v vseh stolpcih, največ v odmoru in v drugi nalogi stoje, najmanj pa pri celotni meritvi.

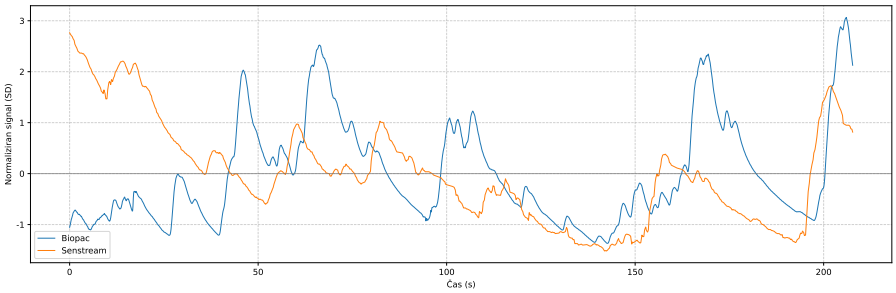
Število slabih meritev je na celotni meritvi ostalo nespremenjeno, po segmentih pa se je zmanjšalo za največ tri meritve. Primeri meritev po kategorijah so prikazani na grafih 3.3.



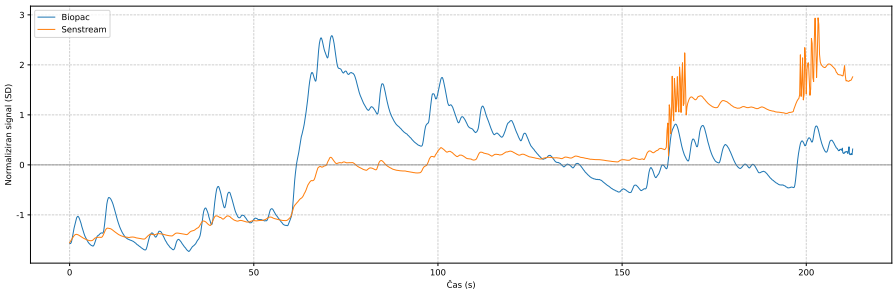
(a) Razred povezanosti: zelo dober ($\rho = 0{,}99$).



(b) Razred povezanosti: dober ($\rho = 0{,}80$).



(c) Razred povezanosti: sprejemljiv ($\rho = 0{,}55$).



(d) Razred povezanosti: slab ($\rho = -0{,}23$).

Slika 3.3: Primeri meritev po razredih moči povezanosti, določenih s Spearmanovo korelacijo.

V prvi nalogi je Spearmanova korelacija znašala $\rho = 0{,}77$ pri sedečih in $\rho = 0{,}82$ pri stoječih meritvah. Po upoštevanju zamika je znašala $\rho = 0{,}82$ oziroma $\rho = 0{,}88$. V sedečem pogoju v tem segmentu ni bilo meritev v kategoriji slabe povezanosti, v stoječem pogoju pa je bila ena.

V odmoru je Spearmanova korelacija znašala $\rho = 0{,}75$ pri sedečih in $\rho = 0{,}77$ pri stoječih meritvah. Standardni odklon pri stoječih meritvah je znašal 0,24. Absolutni zamik je znašal 1,81 s pri sedečih in 2,27 s pri stoječih meritvah, standardni odklon pa 2,23 oziroma 3,34 s.

V drugi nalogi je povprečna Spearmanova korelacija znašala 0,81, križna korelacija pa 0,87. Sede je to najboljši segment z najmanjšo razpršenostjo.

3.1.2.1 Časovni zamik

Za vsako meritev smo poiskali časovni zamik, pri katerem je Spearmanova korelacija med signaloma najvišja. Iskali smo ga v korakih po 0,1 s v razponu ± 10 s.

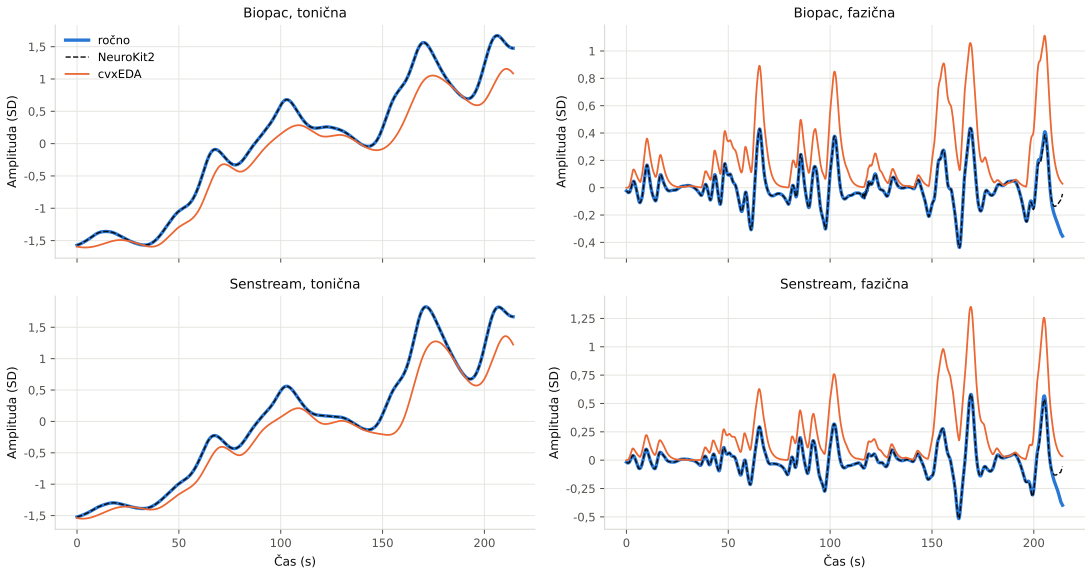
Povprečni absolutni zamik je znašal od 0,86 do 2,27 s. V obeh pogojih je bil največji med odmorom. Najmanjši je bil v drugi nalogi sede in na celotni meritvi stoje. Upoštevanje optimalnega zamika je korelacijo povečalo za približno 0,02 na celotni meritvi in za največ 0,08 med odmorom.

3.2 Primerjava metod obdelave signalov

Surova signala se med napravama razlikujeta po absolutni ravni in po amplitudi. Analizirali smo njuni tonično in fazično komponento z metodami, opisanimi v poglavju 2.4.5: ročnim filtriranjem, NeuroKit2 in cvxEDA. Pri analizi fazične komponente smo vključili tudi filtrirani izhod aplikacije Senstream.

Vse tri metode obdelave surovega signala delujejo na normaliziranih signalih, zato so MAE, RMSE in vrednosti analize Bland-Altman izražene v enotah standardnega odklona posamezne meritve in ne v mikrosiemensih. Absolutnih vrednosti med napravama ne primerjamo. Primerjamo obliko poteka signala in razpršenost razlik med njima.

Primer rezultata obdelave signalov je prikazan na sliki 3.4. Pri ročnem filtriranju in NeuroKit2 sta poteka komponent podobna. Pri cvxEDA je tonična komponenta nižja, fazična komponenta pa ima višje vrhove.



Slika 3.4: Tonična in fazična komponenta obeh naprav pri vseh treh metodah na primeru ene meritve.

Rezultati korelacij na celotni meritvi so za tonično komponento zbrani v tabeli 3.8, za fazično pa v tabeli 3.9.

Tabela 3.8: Ujemanje tonične komponente na celotni meritvi. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. MAE, RMSE in širina mej ujemanja so v enotah standardnega odklona posamezne meritve.

Metrika	**Ročno**	**NeuroKit2**	**cvxEDA**
N	85	85	85
Spearmanov ρ	0,75 ± 0,25	0,75 ± 0,25	0,69 ± 0,28
Križna kor. $\rho_{\max}$	0,77 ± 0,25	0,77 ± 0,25	0,71 ± 0,28
MAE	0,46 ± 0,23	0,46 ± 0,23	0,46 ± 0,23
RMSE	0,55 ± 0,26	0,55 ± 0,26	0,57 ± 0,28
Širina mej ujemanja	2,01 ± 0,93	2,01 ± 0,93	1,88 ± 0,94

Tabela 3.9: Ujemanje fazične komponente na celotni meritvi. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. MAE, RMSE in širina mej ujemanja so v enotah standardnega odklona posamezne meritve.

Metrika	**Ročno**	**NeuroKit2**	**cvxEDA**
N	85	85	85
Spearmanov ρ	0,75 ± 0,22	0,74 ± 0,22	0,79 ± 0,17
Križna kor. $\rho_{\max}$	0,84 ± 0,15	0,84 ± 0,15	0,82 ± 0,16
MAE	0,13 ± 0,06	0,13 ± 0,06	0,28 ± 0,13
RMSE	0,19 ± 0,08	0,19 ± 0,08	0,41 ± 0,19
Širina mej ujemanja	0,74 ± 0,31	0,73 ± 0,30	1,39 ± 0,66

Vrednosti pri ročnem filtriranju in NeuroKit2 so bile enake oziroma so se razlikovale za največ 0,02. Pri cvxEDA je bila korelacija tonične komponente nižja, korelacija fazične komponente pa višja kot pri preostalih metodah. Pri fazični komponenti sta bila pri cvxEDA višja tudi MAE in RMSE, meje ujemanja pa so bile širše.

Pri ročni obdelavi je povprečna Spearmanova korelacija med napravama pri tonični in fazični komponenti znašala $\rho = 0{,}75$. Fazična komponenta je imela manjše napake (MAE 0,13 proti 0,46) in približno trikrat ožje meje ujemanja kot tonična.

Ker sta ročna metoda in NeuroKit2 dali skoraj enake skupne rezultate, smo njune komponente primerjali tudi neposredno pri vsaki meritvi. Pri vseh 85 meritvah je Spearmanova korelacija med toničnima komponentama obeh metod znašala 1,00, pri fazični komponenti pa je bila najnižja korelacija 0,99. Podobnost potekov obeh metod je vidna tudi na primeru na sliki 3.4.

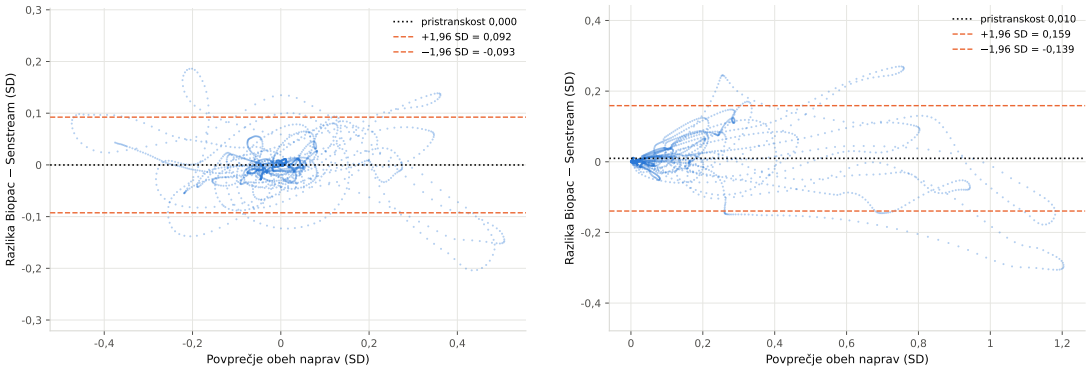
Pri fazični komponenti dosega cvxEDA najvišjo korelacijo med vsemi metodami ($\rho = 0{,}79$ proti 0,74 in 0,75), pri tonični pa najnižjo ($\rho = 0{,}69$ proti 0,75).

Razlike med metodami smo dodatno preverili s parnimi Wilcoxonovimi preizkusi, opisanimi v poglavju 2.4.4. Tonična Spearmanova korelacija pri cvxEDA je bila statistično značilno nižja kot pri NeuroKit2 in ročnem filtriranju (v obeh primerjavah $p < 0{,}050$), fazična korelacija pa je bila statistično značilno višja kot pri NeuroKit2 in pri ročnem filtriranju ($p < 0{,}050$). Pri fazični komponenti sta bila tudi MAE in RMSE pri cvxEDA statistično značilno večja kot pri ročni metodi in NeuroKit2 (v obeh primerjavah $p < 0{,}050$).

MAE fazične komponente je pri cvxEDA znašal 0,28, pri ročni metodi in NeuroKit2 pa 0,13; RMSE je znašal 0,41 oziroma 0,19, širina mej ujemanja pa 1,39 oziroma 0,74.

Pred dekompozicijo smo surovi signal vsake naprave normalizirali posebej. Pristranskost komponent pri analizi Bland-Altman je bila pri ročni metodi in NeuroKit2 blizu nič. Pri cvxEDA je pristranskost tonične komponente znašala −0,141. Pri fazični komponenti je bila širina mej ujemanja pri cvxEDA 1,39, pri ročni metodi in NeuroKit2 pa približno 0,74.

Primer posamezne meritve je prikazan na sliki 3.5. Pri cvxEDA je razpon razlik večji kot pri ročnem filtriranju.



(a) Ročno filtriranje. (b) cvxEDA.

Slika 3.5: Grafa Bland-Altmanove analize fazične komponente za isto meritev.

Primerjavo med pogojema prikazuje tabela 3.10.

Tabela 3.10: Spearmanova korelacija komponent po pogojih. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah.

Komponenta in pogoj	**Ročno**	**NeuroKit2**	**cvxEDA**
Tonična, sede ($N = 41$)	0,69 ± 0,30	0,69 ± 0,30	0,66 ± 0,33
Tonična, stoje ($N = 44$)	0,80 ± 0,17	0,80 ± 0,17	0,71 ± 0,24
Fazična, sede ($N = 41$)	0,77 ± 0,19	0,76 ± 0,20	0,78 ± 0,15
Fazična, stoje ($N = 44$)	0,74 ± 0,24	0,73 ± 0,24	0,79 ± 0,20

Primerjava po pogojih je pokazala enak vzorec razlik med metodami. Pri tonični komponenti sta ročna metoda in NeuroKit2 dosegli povprečno Spearmanovo

korelacijo $\rho = 0{,}69$ sede in $\rho = 0{,}80$ stoje, medtem ko je bila pri cvxEDA nižja: $\rho = 0{,}66$ sede in $\rho = 0{,}71$ stoje.

3.2.1 Detekcija vrhov

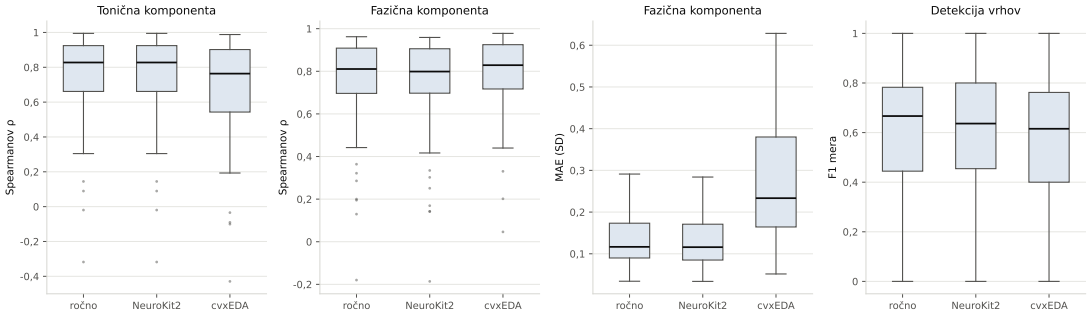
Pri vsaki od treh metod obdelave smo na fazičnih komponentah zaznali vrhove SCR in jih povezali v pare po postopku, opisanem v poglavju 2.4.4.6. Pri tem smo primerjali fazični komponenti sistemov Biopac in Senstream, pridobljeni z isto metodo obdelave. Filtrirani izhod aplikacije Senstream pa smo primerjali s fazično komponento sistema Biopac, pridobljeno z metodo NeuroKit2. Rezultati za celotno meritev so prikazani v tabeli 3.11.

Tabela 3.11: Detekcija vrhov SCR na celotni meritvi. Pri filtriranem izhodu aplikacije Senstream je bila kot referenca uporabljena fazična komponenta sistema Biopac po metodi NeuroKit2. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah.

Metrika	**Ročno**	**NeuroKit2**	**cvxEDA**	**Aplikacija**
N	85	85	85	85
Preciznost	0,61 ± 0,26	0,61 ± 0,26	0,56 ± 0,25	0,65 ± 0,25
Priklic	0,60 ± 0,27	0,61 ± 0,27	0,58 ± 0,27	0,46 ± 0,21
F1 mera	0,60 ± 0,26	0,60 ± 0,26	0,56 ± 0,25	0,53 ± 0,22
Napaka števila vrhov	2,00 ± 1,84	1,96 ± 1,84	1,79 ± 1,61	3,66 ± 2,51
Časovna napaka (s)	0,49 ± 0,20	0,50 ± 0,20	0,47 ± 0,20	0,43 ± 0,21

Pri treh metodah obdelave surovega signala je mera F1 znašala med 0,56 in 0,60, standardni odklon pa približno 0,26. Pri filtriranem izhodu aplikacije Senstream je bila mera F1 nižja in je znašala 0,53. Aplikacija je dosegla višjo preciznost (0,65), vendar nižji priklic (0,46), napaka števila zaznanih vrhov pa je bila največja in je znašala 3,66.

Slika 3.6 prikazuje porazdelitev rezultatov med posameznimi meritvami. Pri ročni metodi in NeuroKit2 so porazdelitve prikazanih metrik enake oziroma zelo podobne. Pri cvxEDA so vrednosti korelacij in mere F1 podobne vrednostim preostalih dveh metod, pri napaki fazične amplitude pa sta mediana in razpršenost večji. Spearmanove korelacije pri tonični komponenti segajo od $-0{,}43$ do 0,99, pri fazični komponenti pa od $-0{,}19$ do 0,98. Tudi mera F1 zavzema celoten razpon od 0 do 1.



Slika 3.6: Porazdelitev metrik po posameznih meritvah za vse tri metode ($N = 85$). Škatla zajema medkvartilni razmik, črta v njej je mediana, točke pa so osamelci.

Razporeditev mere F1 po segmentih prikazuje tabela 3.12.

Tabela 3.12: F1 mera detekcije vrhov po segmentih. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah. Vrstica »Aplikacija« predstavlja filtrirani izhod aplikacije Senstream.

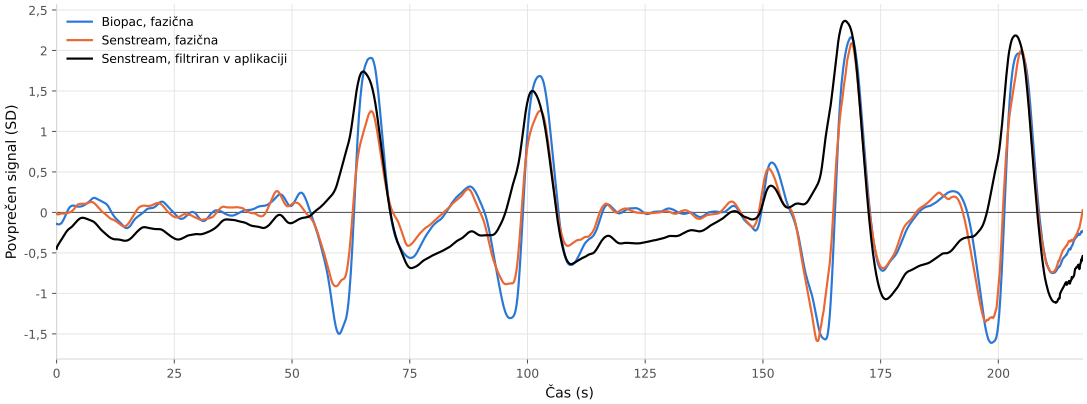
Metoda	**Celotna**	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
Sede ($N = 41$)				
Ročno	0,59 ± 0,23	0,65 ± 0,30	0,60 ± 0,34	0,56 ± 0,29
NeuroKit2	0,60 ± 0,23	0,65 ± 0,30	0,60 ± 0,34	0,57 ± 0,29
cvxEDA	0,54 ± 0,25	0,59 ± 0,35	0,59 ± 0,35	0,49 ± 0,34
Aplikacija	0,48 ± 0,22	0,55 ± 0,29	0,57 ± 0,33	0,49 ± 0,25
Stoje ($N = 44$)				
Ročno	0,60 ± 0,28	0,70 ± 0,29	0,62 ± 0,36	0,50 ± 0,32
NeuroKit2	0,60 ± 0,28	0,70 ± 0,29	0,62 ± 0,36	0,50 ± 0,32
cvxEDA	0,58 ± 0,26	0,71 ± 0,33	0,60 ± 0,35	0,50 ± 0,31
Aplikacija	0,57 ± 0,21	0,60 ± 0,28	0,69 ± 0,25	0,49 ± 0,30

F1 mera pri ročni obdelavi v prvi nalogi znaša 0,65 pri sedečih in 0,70 pri stoječih meritvah, v drugi nalogi pa 0,56 oziroma 0,50.

3.2.2 Odzivi na hiperventilacijo v povprečnem signalu

Po postopku, opisanem v poglavju 2.4.4.7, smo izračunali časovni povprečji faznih komponent obeh naprav, obdelanih z metodo NeuroKit2. V primerjavo smo

vključili tudi povprečni filtrirani signal, ki ga ustvari aplikacija Senstream. Vsi trije signali so prikazani na sliki 3.7.



Slika 3.7: Povprečni fazični komponenti sistemov Biopac in Senstream po obdelavi z metodo NeuroKit2 ter povprečni filtrirani signal aplikacije Senstream.

Opisani postopek je pri vseh treh signalih določil štiri vrhove povprečne fazične komponente. Njihovi časi in višine so zbrani v tabeli 3.13; vrhovi se pojavijo približno na istih mestih, medtem ko je zunaj odzivov povprečni signal večinoma blizu nič.

Tabela 3.13: Časi in višine vrhov povprečnih faznih signalov sistema Biopac, prstana Senstream in filtriranega izhoda aplikacije Senstream. Višine so v enotah standardnega odklona.

Vrh	1.	2.	3.	4.
Začetek naloge	60 s	95 s	160 s	195 s
Biopac	66,7 s	102,6 s	168,7 s	204,7 s
Senstream	66,8 s	102,7 s	168,9 s	204,8 s
Aplikacija Senstream	65,1 s	101,1 s	167,4 s	203,6 s
Višina, Biopac	1,91	1,68	2,16	1,97
Višina, Senstream	1,25	1,25	2,09	2,00
Višina, aplikacija	1,74	1,50	2,37	2,19

Vrhovi povprečnih faznih komponent sistemov Biopac in Senstream so začetku hiperventilacije sledili z zamikom (6,7-9,8) s. Razlika med položajema vrhov povprečnih signalov obeh naprav je znašala največ 0,2 s. V prvi nalogi sta višini

odzivov pri prstanu znašali 1,25 in 1,25, pri referenci pa 1,91 in 1,68. V drugi nalogi sta znašali 2,09 in 2,00 pri prstanu ter 2,16 in 1,97 pri referenci.

3.2.3 Analiza avtomatsko obdelanega signala iz aplikacije Senstream

Aplikacija Senstream poleg surovega signala shrani tudi filtrirani izhod, ki smo ga obravnavali kot fazično komponento. V primerjavi s fazično komponento prstana, pridobljeno z metodo NeuroKit2, je imel povprečni filtrirani izhod aplikacije višje vrhove, ki so se pojavili približno 1,5 s prej (slika 3.7 in tabela 3.13).

Pri detekciji posameznih vrhov je aplikacija dosegla preciznost 0,65 v primerjavi s približno 0,61 pri ročni metodi in NeuroKit2, njen priklic pa je znašal le 0,46 v primerjavi s približno 0,60. Zato je bila mera F1 pri aplikaciji nižja (0,53 proti 0,60), napaka števila vrhov pa večja (3,66 proti približno 1,98). Podrobni rezultati so navedeni v tabelah 3.11 in 3.12.

3.2.4 Analiza filtriranih komponent po segmentih

Želeli smo tudi preveriti, kako se obe komponenti razstavljenega signala EDA ujemata po naših segmentih. V tabelah 3.14 in 3.15 so prikazani rezultati križne korelacije tonične oziroma fazične komponente.

Tabela 3.14: Križna korelacija tonične komponente po segmentih, kjer ± predstavlja standardni odklon.

Metoda	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
Ročno	0,86 ± 0,20	0,87 ± 0,19	0,89 ± 0,16
NeuroKit2	0,86 ± 0,20	0,87 ± 0,19	0,89 ± 0,16
cvxEDA	0,80 ± 0,24	0,82 ± 0,29	0,83 ± 0,20

Tabela 3.15: Križna korelacija fazične komponente po segmentih, kjer ± predstavlja standardni odklon. Vrstica »Aplikacija« predstavlja korelacijo med filtriranim izhodom aplikacije Senstream in fazično komponento sistema Biopac po metodi NeuroKit2.

Metoda	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
Ročno	0,90 ± 0,10	0,85 ± 0,16	0,85 ± 0,14
NeuroKit2	0,90 ± 0,10	0,85 ± 0,16	0,85 ± 0,14
cvxEDA	0,87 ± 0,16	0,82 ± 0,19	0,85 ± 0,17
Aplikacija	0,63 ± 0,12	0,59 ± 0,19	0,56 ± 0,11

Ročno filtriranje in NeuroKit2 sta tudi po segmentih dala skoraj enake rezultate. Pri fazični komponenti je bilo ujemanje pri obeh metodah največje med prvo nalogo. Pri tonični komponenti je bila korelacija pri teh metodah med 0,86 in 0,89. cvxEDA je pri tonični komponenti v vseh segmentih dosegla nižje vrednosti. Filtrirani izhod aplikacije je imel pri fazični komponenti najnižje korelacije.

Skupno sta ročna metoda in NeuroKit2 dala skoraj enake rezultate pri korelaciji komponent, amplitudnih napakah in detekciji vrhov. cvxEDA je dosegla nekoliko višjo korelacijo fazične komponente, vendar večje amplitudne napake in nekoliko nižjo mero F1. Filtrirani izhod aplikacije Senstream je zaradi nižjega priklica in večje napake števila vrhov slabše zajel posamezne odzive SCR kot obdelava surovega signala.

3.3 Gibanje in kakovost meritve

Preverili smo, ali lahko s pospeškometrom prepoznamo odseke meritve z veliko gibanja in ali velikost zaznanega gibanja vpliva na poslabšanje kakovosti meritve.

3.3.1 Jakost gibanja po segmentih

Med prvo nalogo so udeleženci mirovali z roko, med drugo pa so sede stiskali pest ali stoje premikali celotno roko. Povprečne vrednosti izmerjene jakosti gibanja so prikazane v tabeli 3.16.

Tabela 3.16: Povprečna jakost gibanja po segmentih, izražena kot povprečje norme pospeška v enotah g. Vrednosti so povprečja ± standardni odklon po meritvah.

Pogoj	**1. naloga**	**Odmor**	**2. naloga**
Sede ($N = 41$)	0,050 ± 0,033	0,040 ± 0,034	0,214 ± 0,123
Stoje ($N = 44$)	0,074 ± 0,050	0,061 ± 0,073	0,635 ± 0,271
Skupaj ($N = 85$)	0,062 ± 0,044	0,051 ± 0,058	0,432 ± 0,299

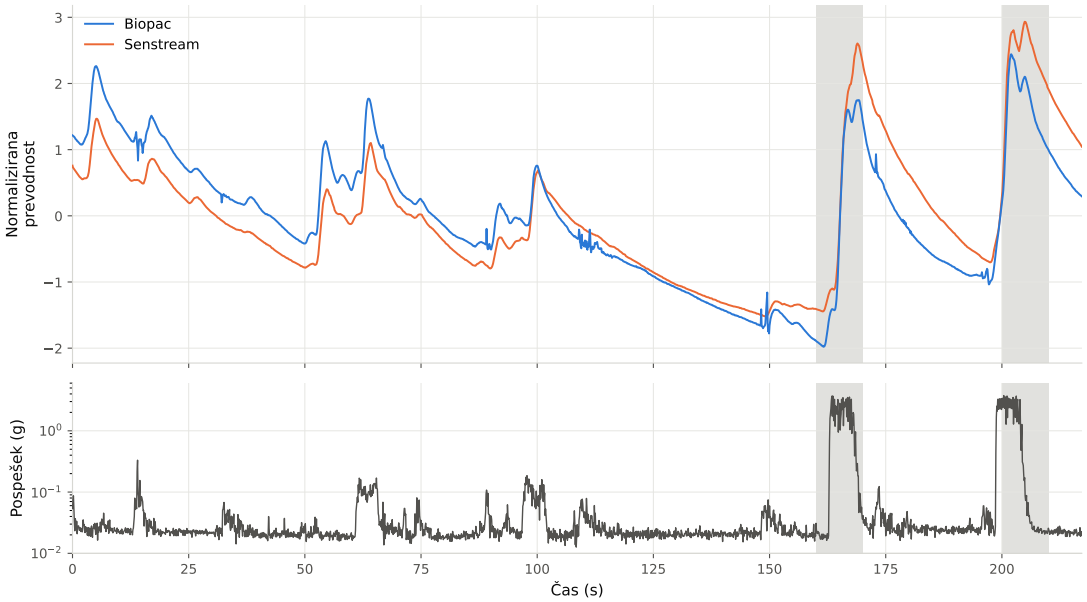
Gibanje je bilo v drugi nalogi večje kot v prvi pri vseh 85 meritvah. Povprečje gibanja v drugi nalogi je bilo 6,9-krat večje od povprečja v prvi nalogi. Gibanje med odmorom je bilo večje od gibanja med prvo nalogo pri 15 od 85 meritev.

3.3.2 Označevanje odsekov z gibanjem

Primer označevanja odsekov gibanja prikazuje slika 3.8.

Označena sta natanko oba gibalna sunka druge naloge. V prvi nalogi in med odmorom gibanje praga ne preseže. Odmor je najmirnejši del meritve, med drugo nalogo pa pospešek doseže skoraj 4 g.

Postopek smo izvedli pri vseh meritvah. Pri 81 meritvah (95 %) sta bili zaznani natanko dve območji. Pri štirih meritvah, vseh v sedečem pogoju, smo zaznali sunke, ki jih nismo pričakovali. Prag se je med meritvami gibal med 0,06 in 1,33 g z mediano 0,36 g, kar kaže, kako različno močno so se udeleženci gibali.



Slika 3.8: Primer meritve stoje z označenimi odseki gibanja. Zgoraj sta signala obeh naprav, normalizirana zaradi različnih merilnih območij; spodaj je norma pospeška v logaritemskem merilu. Osenčena so desetsekundna okna, v katerih povprečni pospešek preseže prag te meritve (0,50 g).

3.3.3 Povezava gibanja s kakovostjo ujemanja

Zaznati gibanje ni isto kot vedeti, ali je meritev zaradi njega slabša. Zato smo preverili, ali izmerjena jakost gibanja pojasni spremembo kakovosti ujemanja med prvo in drugo nalogo.

Povprečna Spearmanova korelacija surovih signalov je v prvi nalogi znašala 0,80, v drugi pa 0,81; povprečna razlika je bila 0,01. Korelacija med spremembo jakosti gibanja in spremembo korelacije je znašala $\rho = -0{,}19$ ($p = 0{,}075$, $N = 85$). Pri metodi NeuroKit2 je povprečna mera F1 v prvi nalogi znašala 0,67, v drugi pa 0,54; povprečna razlika je bila 0,14. Razlika je bila po parnem Wilcoxonovem preizkusu statistično značilna ($p = 0{,}001$). Korelacija med spremembo jakosti gibanja in spremembo mere F1 je znašala $\rho = -0{,}02$ ($p = 0{,}857$, $N = 85$).

4 Diskusija

4.1 Primerljivost signalov in ocena uporabnosti merilnega prstana

Rezultati kažejo, da prstan Senstream AT01 dobro sledi signalu EDA, izmerjenem z laboratorijskim sistemom Biopac. Ta sklep temelji na več ugotovitvah:

- povprečna Spearmanova korelacija surovih signalov znaša $\rho = 0{,}73$, pri dveh tretjinah meritev pa je bila povezanost dobra ali zelo dobra (tabela 3.2). Pri vseh 85 meritvah je bila korelacija statistično značilna ($p < 0{,}050$),
- po dekompoziciji se ujemata obe komponenti signala, po segmentih s križno korelacijo med 0,80 in 0,90 (tabeli 3.14 in 3.15),
- v povprečni fazični komponenti obe napravi zaznata vse štiri odzive na hiperventilacijo, pri čemer se časi zaznanih vrhov razlikujejo za največ 0,2 s (tabela 3.13).

Ta ugotovitev ne pomeni, da sta napravi zamenljivi ali da prstan enako zanesljivo zazna vsak posamezen odziv SCR. Mera F1 pri parjenju vrhov znaša 0,60 (tabela 3.11), zato je ujemanje posameznih odzivov omejeno. Tudi razredi koeficientov korelacije izražajo moč povezanosti med signaloma [14], ne pa njunega absolutnega merilnega ujemanja. Korelacija je lahko visoka tudi pri signalih, ki se razlikujejo po izhodiščni ravni ali amplitudi, kot smo opisali v poglavju 2.4.4.4. Ocena se zato nanaša na spremljanje poteka signala EDA in ne na merjenje absolutnih vrednosti prevodnosti kože, ki jih v tem delu nismo primerjali zaradi različnih vrst elektrod in merilnih mest.

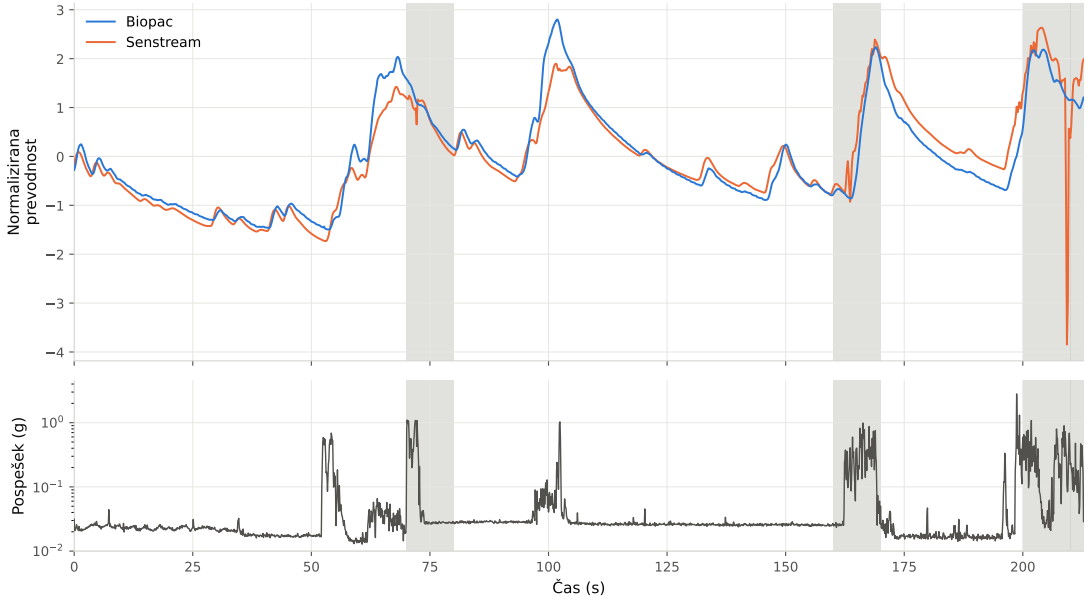
Kakovost ujemanja se je med meritvami precej razlikovala, kar kaže standardni odklon korelacije $\sigma = 0{,}23$. Slika 3.1 prikazuje primer zelo dobre in slabe meritve. Možen razlog za del variabilnosti je prileganje prstana: pri nekaterih udeležencih

je bil tudi najmanjši nastavek prevelik, zato so prstan nosili na prstu, kjer se je najbolje prilegal. Slabši stik suhih elektrod s kožo lahko poslabša kakovost zajema. Gibi v drugi nalogi so se med udeleženci razlikovali po jakosti.

Ker smo želeli oceniti tudi vpliv gibanja na kakovost meritev, smo v nadaljevanju analizirali podatke pospeškometra ter primerjali ujemanje signalov in zaznavanje vrhov med obema nalogama.

Analiza podatkov iz pospeškometra je pokazala, da je v okviru znanega laboratorijskega protokola mogoče prepoznati in po potrebi odstraniti območja meritev, kjer so se udeleženci gibali. Podatki s pospeškometra so vidni na sliki 3.8, kjer območja znatnega gibanja zelo izstopajo.

Pri večini nepričakovanih detekcij je šlo za dejansko nepričakovano gibanje udeleženca; primer je prikazan na sliki 4.1. To dodatno kaže, da je mogoče z uporabljenim postopkom znotraj znanega laboratorijskega protokola prepoznati odseke z izrazitim gibanjem in jih po potrebi izločiti iz nadaljnje analize.



Slika 4.1: Primer dodatne detekcije zaradi nepričakovanega gibanja udeleženca.

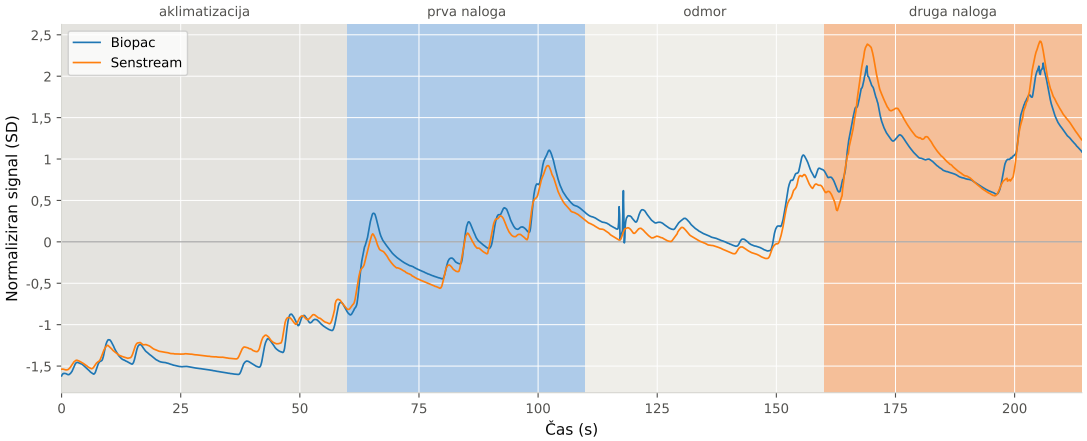
V naših podatkih ne opazimo padca korelacije med prvo in drugo nalogo. Opazimo pa slabše ujemanje vrhov v drugi nalogi, kar je razvidno iz tabele 3.12. Ker je druga naloga vključevala več gibanja, je rezultat skladen z možnim vplivom gibanja, vendar zaradi nespremenjenega vrstnega reda nalog ne moremo izključiti drugih časovnih učinkov, na primer spremembe stika elektrod zaradi potenja.

Zato ne moremo trditi, da je padec mere F1 povzročilo izključno gibanje.

Primerjava posameznih segmentov pokaže, da samo mirovanje roke ne zagotavlja boljše korelacije. Med odmorom so udeleženci prav tako mirovali, vendar so bile vrednosti koeficientov korelacije slabše kot med obema nalogama. Meritve pospeškometra kažejo, da je bilo gibanje med odmorom celo manjše kot med prvo nalogo, in sicer 0,040 proti 0,050 g sede ter 0,061 proti 0,074 g stoje. Slabšega ujemanja v odmoru zato ne moremo pripisati gibanju.

Verjetnejša razlaga je, da v tem delu meritve ni izrazitih odzivov EDA, ki bi bili jasno prisotni v signalih obeh naprav. Korelacijska analiza zato nima izrazitih skupnih sprememb, na katerih bi temeljilo visoko ujemanje. Ker je signal med odmorom bolj gladek in se spreminja počasneje, pridejo relativno bolj do izraza šum in počasni premiki osnovne ravni, kar lahko zniža izračunano korelacijo.

Nasprotno je bila korelacija v drugi nalogi kljub gibanju visoka. Korelacija meri predvsem podobnost splošnega poteka signalov, med drugo nalogo pa so bili odzivi EDA bolj izraziti zaradi hiperventilacije in sočasnega gibanja. Primer takšnega odziva je prikazan na sliki 4.2. Večji skupni odziv lahko zato ohrani visoko korelacijo tudi ob prisotnosti motenj. Visoka korelacija v drugi nalogi torej ne dokazuje, da gibanje ni vplivalo na kakovost meritve, ampak le, da sta napravi podobno zaznali njen splošni potek.



Slika 4.2: Primer normaliziranih signalov sistemov Biopac in Senstream, pri katerih je odziv v drugi nalogi večji kot v prvi nalogi.

To se razlikuje od rezultatov detekcije posameznih vrhov. Mera F1 je bila v drugi nalogi nižja kot v prvi, čeprav je bila korelacija v drugi nalogi višja.

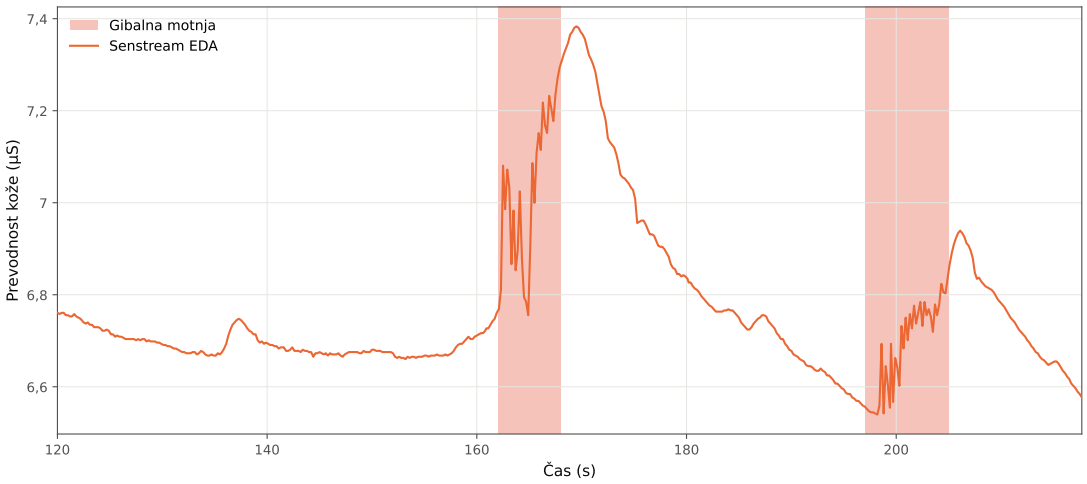
Rezultati zato kažejo, da se vpliv gibanja bolj izrazi pri natančnosti zaznavanja posameznih odzivov kot pri spremljanju splošnega poteka signala. Gibalne motnje lahko ustvarijo dodatne vrhove ali zabrišejo obstoječe odzive, ne da bi pri tem bistveno spremenile celotno obliko signala.

V povprečnem fazičnem signalu je bila amplituda odzivov prstana v prvi nalogi manjša kot pri referenci, v drugi nalogi pa se je ta razlika zmanjšala. Možni razlagi sta dodatni fiziološki odziv zaradi gibanja ter postopno izboljšanje stika suhih elektrod s kožo zaradi potenja. Ker je bila druga naloga pri vseh udeležencih izvedena pozneje, teh dveh učinkov z uporabljenim protokolom ne moremo ločiti.

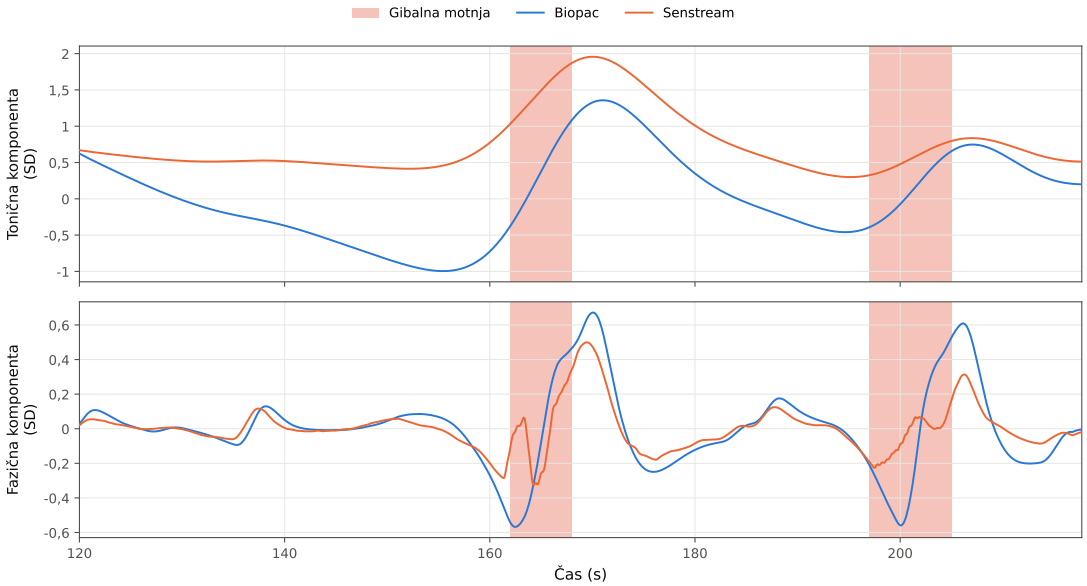
Premikanje celotne roke v stoječem položaju je povzročilo skoraj trikrat večji povprečni pospešek kot stiskanje pesti sede. Vendar na podlagi uporabljene analize ne moremo ugotoviti, ali je premikanje celotne roke bolj poslabšalo kakovost signala, saj povezava med povečanjem jakosti gibanja in spremembo mere F1 ni bila statistično značilna.

Možna razlaga šibke povezave med izmerjeno jakostjo gibanja in poslabšanjem detekcije vrhov je, da na suhe elektrode pomembno vplivajo spremembe stika s kožo in pritiska nanjo, česar sama norma pospeška ne opiše neposredno. Pospeškometer je tako v okviru uporabljenega protokola omogočil prepoznavanje obdobij gibanja, ni pa omogočil napovedi, za koliko se bo zaradi gibanja poslabšala detekcija vrhov.

Eden od razlogov za padec mere F1 je viden na sliki 4.3. Grafa prikazujeta drugo nalogo, ko je udeleženec sedel in stiskal pest. Prva označena motnja se pojavi le v signalu prstana, kar povzroči dodaten vrh v fazični komponenti. Referenčni signal pa v istem času ne vsebuje ustreznega vrha. V okviru naše primerjave jo zato uvrstimo med lažno pozitivne zaznave. To je tudi eden od razlogov, zakaj priporočila za merjenje EDA svetujejo omejevanje gibanja, pri ambulantnih meritvah pa zaznavanje in obravnavo oziroma izločanje odsekov z gibalnimi artefakti [5, 12, 18].



(a) Gibalna motnja na surovem signalu



(b) Gibalna motnja na filtriranih komponentah

Slika 4.3: Primer vpliva gibalne motnje na surovi signal in filtrirane komponente EDA.

Rezultati so primerljivi tudi z ugotovitvami sorodne validacijske raziskave Moreire in sodelavcev, ki so brezžični senzor James One primerjali z laboratorijskim sistemom Biopac MP36 [2]. Poročali so o povprečni križni korelaciji 0,84 za surovi signal, 0,89 za fazično in 0,82 za tonično komponento. V naši raziskavi so med primerljivo prvo nalogo križne korelacije znašale 0,86 za surovi signal ter pri

uporabi metode NeuroKit2 0,90 za fazično in 0,86 za tonično komponento.

Neposredna primerjava rezultatov je omejena, saj sta raziskavi uporabljali različna protokola in različne vrste elektrod. Moreira in sodelavci so pri odzivih SCR poročali o korelaciji števila zaznanih odzivov $\rho = 0{,}76$, kar ni neposredno primerljivo z našo mero F1, saj korelacija števila ne preverja, ali sta napravi zaznali iste odzive ob istem času. Kljub razlikam obe raziskavi kažeta, da lahko brezžični senzorji dobro sledijo splošnemu poteku signala EDA.

Na podlagi rezultatov ocenjujemo, da je merilni prstan Senstream AT01 uporabna alternativa laboratorijskemu sistemu Biopac, kadar je cilj spremljanje splošnega poteka EDA in so prenosljivost ter enostavnost uporabe bistvenega pomena. Rezultati nakazujejo potencialno uporabnost predvsem pri študijah z večjim številom udeležencev.

4.2 Izbira metode obdelave

Primerjava ni pokazala metode, ki bi bila najboljša po vseh uporabljenih merilih. Izbira je odvisna predvsem od namena analize: ali želimo spremljati splošno obliko signala, primerjati fazično aktivnost ali zaznavati posamezne odzive SCR.

Ročno filtriranje in NeuroKit2 sta dala praktično enake rezultate, saj izvedeta enak osnovni postopek dekompozicije. Neposredna primerjava je pri vseh 85 meritvah pokazala skoraj popolno ujemanje toničnih in fazičnih komponent. To ujemanje potrjuje pravilnost lastne izvedbe, NeuroKit2 pa pri tem predstavlja neodvisno in preverjeno implementacijo istega algoritma. Manjše razlike med rezultatoma so lahko nastale na robovih posnetka in zaradi dodatnega koraka `eda_clean`, s katerim NeuroKit2 pred dekompozicijo odstrani frekvence nad 3 Hz.

Metoda cvxEDA je dosegla najvišjo korelacijo fazične komponente, vendar hkrati večje amplitudne napake in nekoliko nižjo mero F1. Dobro torej sledi splošni obliki fazične aktivnosti, manj primerna pa je za primerjavo njene velikosti in ujemanje posameznih odzivov. Rezultati zato ne kažejo, da bi bila cvxEDA splošno boljša, temveč da predstavlja drugačen kompromis med obliko signala, amplitudo in detekcijo vrhov.

Razlike med metodami so bile večinoma majhne v primerjavi z variabilnostjo med posameznimi meritvami. Izbira metode obdelave signala je zato na skupno oceno ujemanja vplivala manj kot kakovost posameznega zajema.

Parne primerjave pokažejo, da se cvxEDA od filtrirnih metod značilno raz-

likuje pri vseh treh primerjanih metrikah ($p < 0{,}050$), torej gre za majhno, a dosledno razliko. Za izbiro metode to pomeni, da razlike obstajajo in jih je mogoče napovedati, hkrati pa so premajhne, da bi odtehtale kakovost posameznega zajema.

Filtrirana različica signala, ki jo vrne aplikacija Senstream, za analizo odzivov SCR v tej nalogi ni primerna, ker v primerjavi z lastno obdelavo zazna manj vrhov SCR. Posledično je napaka števila vrhov skoraj dvakrat večja. Če želimo zaznati čim več odzivov SCR, moramo zato uporabiti surov signal in ga obdelati sami.

Tudi pri časovnem povprečju se je izhod aplikacije razlikoval od fazične komponente, pridobljene z metodo NeuroKit2. Vrhovi aplikacije so bili izrazitejši in so se v povprečju pojavili 1,5 s prej, kar je razvidno s slike 3.7. Ker parametri obdelave aplikacije niso znani, iz tega opazovanja ne moremo ugotoviti, kateri del algoritma je povzročil to razliko.

Za raziskovalno uporabo je pomembna tudi ponovljivost postopka. Proizvajalec parametrov filtriranja ne objavlja, kot je opisano v poglavju 2.4.5.4, zato filtriranega izhoda ni mogoče neodvisno reproducirati ali preveriti. Obdelava surovega signala z dokumentirano metodo je zato primernejša za analizo, pri kateri morajo biti vsi koraki znani in ponovljivi.

Za osnovno obdelavo signala priporočamo NeuroKit2. Prednost pred ročno metodo ni v boljših rezultatih, saj sta metodi praktično enakovredni, temveč v tem, da je knjižnica uveljavljena, dokumentirana in ponovljiva ter poleg dekompozicije vključuje tudi nadaljnjo obdelavo signalov EDA. Ročna izvedba ostaja uporabna kot preverjanje pravilnosti postopka in kot pregleden prikaz posameznih korakov obdelave.

Metoda cvxEDA je smiselna kot dopolnilna metoda, kadar je v ospredju splošni potek fazične aktivnosti. Zaradi večjih amplitudnih napak in nekoliko slabšega ujemanja posameznih vrhov je ne bi izbrali kot osnovno metodo te analize. Tudi obdelanega signala iz aplikacije Senstream ne priporočamo kot edinega vira za raziskovalno analizo, saj algoritem ni v celoti dokumentiran, njegov rezultat pa ni ponovljiv.

Najprimernejši postopek je zato shranjevanje surovega signala in njegova nadaljnja obdelava s knjižnico NeuroKit2.

4.3 Frekvenca vzorčenja in detekcija vrhov

Rezultati kažejo dobro ujemanje splošnega poteka fazične komponente, vendar slabše ujemanje pri zaznavanju posameznih vrhov SCR. Spearmanova korelacija fazične komponente znaša od 0,74 do 0,79, medtem ko je mera F1 pri detekciji posameznih vrhov le okoli 0,60. Napravi se torej dobro ujemata v splošnem poteku signala, manj pa pri časovni določitvi in zaznavi posameznih odzivov.

Del razlage vidimo v frekvenci vzorčenja. Senstream AT01 je zajemal signal s frekvenco 5 Hz, kar je bistveno manj od priporočenih 200 Hz za natančno določanje vrhov SCR [4]. Nizka frekvenca vzorčenja lahko zato vpliva na obliko, amplitudo in določitev položaja vrhov SCR ter posledično na njihovo detekcijo.

Primerjava povprečnih faziˇcnih komponent iz poglavja 3.2.2 kaže, da med napravama ni bilo večjega sistematičnega časovnega zamika: položaji vrhov povprečnih odzivov na hiperventilacijo so se razlikovali za največ 0,2 s. Povprečenje pa lahko prikrije odstopanja pri posameznih meritvah, zato iz tega rezultata ne moremo sklepati, da frekvenca vzorčenja ni vplivala na detekcijo vrhov. Mera F1 poleg časovnega ujemanja upošteva tudi lažno pozitivne in zgrešene vrhove. Povprečna napaka števila zaznanih vrhov je znašala 1,98, kar kaže, da napravi nista zaznali povsem enakega nabora odzivov. Slabšega ujemanja vrhov zato ne moremo pripisati izključno časovni ločljivosti.

Vrhovi povprečnih faziˇcnih signalov so začetku hiperventilacije sledili z zamikom (6,7–9,8) s. Tak časovni potek je skladen z odzivom SCR, katerega začetek se po diskretnem dražljaju običajno pojavi po (1–4) s, vrh pa po nadaljnjem naraščanju signala [4, 5].

4.4 Omejitve in bodoče izboljšave raziskave

Merilni prstan in referenca se razlikujeta po vrsti elektrod in po mestu merjenja, kar vpliva na dejanske vrednosti prevodnosti kože. Prstan so udeleženci imeli na prstu dominantne roke, mokre elektrode sistema Biopac pa na kazalcu in sredincu druge roke. Zato se naša validacija nanaša na to, kako primerljiva sta končna signala, ki ju proizvedeta oba merilna sklopa.

Merilni prstan je signal EDA zajemal s frekvenco vzorčenja 5 Hz, kar je bistveno manj od priporočenih 200 Hz za natančno določanje vrhov SCR [4]. Omejitev ne izhaja iz same naprave, saj ta podpira meritve EDA do 400 Hz. Nizka

frekvenca vzorčenja je lahko prispevala k slabšemu ujemanju pri detekciji posameznih vrhov SCR. Na ujemanje poteka signalov, ki se spreminja bistveno počasneje, pa to ne vpliva. Prihodnje študije naj uporabljajo frekvenco vzorčenja vsaj 200 Hz, kar bi omogočilo natančnejšo časovno določitev in primerjavo dogodkov SCR.

Meritvi sta potekali v dveh ločenih programih na ločenih napravah. Podatke s prstana smo beležili z aplikacijo Senstream za iOS, podatke sistema Biopac pa s programom AcqKnowledge. Oba sistema sta beležila čas od začetka posamezne meritve in ne skupnega absolutnega časa, zato popolna časovna sinhronizacija ni bila mogoča. Pri poravnavi signalov so zato lahko ostale manjše naključne časovne napake. Njihov vpliv je bil verjetno majhen, saj je bila križna korelacija le nekoliko višja od standardne korelacije (tabela 3.1).

Največje ocenjene absolutne zamike smo dobili med odmorom, ko je bil signal EDA najbolj gladek in brez izrazitih odzivov. V takem primeru ima križna korelacija položen maksimum, zato postane ocena optimalnega zamika nestabilna. Standardni odkloni zamikov to dodatno potrjujejo. Večjih zamikov v odmoru zato ne razlagamo kot dejansko zakasnitev ene od naprav.

Upoštevanje časovnega zamika na celotni meritvi ni zmanjšalo števila meritev v kategoriji slabe povezanosti. Slabega ujemanja zato ne moremo pripisati časovni neporavnanosti, verjetnejši vzrok je kakovost posameznega zapisa.

Vrstni red nalog je bil pri vseh udeležencih enak, zato vpliva gibanja ni mogoče povsem ločiti od učinkov časa, na primer od izboljšanega stika suhih elektrod s kožo zaradi potenja.

Udeleženci so bili večinoma iz populacije študentov Univerze v Ljubljani, zato v vzorcu niso bile zastopane vse starostne skupine. V raziskavi je sodelovalo 35 moških (76,1 %) in 11 žensk (23,9 %), spolna sestava vzorca ni bila uravnotežena. V prihodnjih študijah priporočamo vključitev udeležencev iz širše splošne populacije ter bolj uravnoteženo zastopanost spolov in starostnih skupin.

Vse meritve smo izvajali v laboratorijskem okolju po vnaprej določenem protokolu. Sklepanje o uporabnosti prstana pri ambulantnih meritvah je zato posredno. Smiselno bi bilo izvesti tudi daljše meritve v ambulantnem okolju. Udeleženci bi opravljali običajne vsakodnevne aktivnosti, kar bi omogočilo analizo vpliva gibanja na meritve EDA. Pri takšnih meritvah bi bilo potrebno uporabiti tudi zahtevnejši postopek za zaznavanje gibanja, saj pragov ne bi bilo mogoče določiti iz vnaprej znanih nalog.

Merilne točnosti in merilne negotovosti prstana v tem delu nismo določali. Primerjava s sistemom Biopac za določitev točnosti posamezne naprave ni primerna, saj sta sistema uporabljala različni vrsti elektrod in merila na različnih mestih. Izmerjene razlike zato poleg lastnosti merilnih sistemov vključujejo tudi fiziološke razlike med merilnima mestoma. Priporočamo preverjanje točnosti in negotovosti merilnega prstana z znanimi prevodnostmi, ki pokrivajo območje (1–20) µS. Tako bi lahko določili merilno napako sistema neodvisno od fizioloških lastnosti kože.

Postopek izbire nastavka je opisan v poglavju 2.2. Ker smo ustreznost nastavka določili na podlagi subjektivne ocene udeleženca, postopek med meritvami ni bil standardiziran. Pri nekaterih udeležencih tudi najmanjši nastavek ni zagotavljal ustreznega prileganja na kazalcu. V prihodnjih študijah priporočamo standardizacijo izbire nastavka na podlagi izmerjenega obsega prsta. Tako bi zmanjšali razlike v stiku suhih elektrod s kožo in omejili vpliv prileganja prstana na kakovost meritev.

V tej študiji nismo preverjali temperaturnega senzorja ali senzorja PPG, ki sta prav tako vgrajena v merilni prstan Senstream AT01. Za celovitejšo oceno naprave predlagamo tudi validacijo teh senzorjev z ustreznim referenčnim merilnim sistemom.

5 Zaključek

V magistrskem delu smo ovrednotili uporabnost merilnega prstana Senstream AT01 za merjenje elektrodermalne aktivnosti. Napravo smo primerjali z laboratorijskim merilnim sistemom Biopac MP150 z modulom EDA100C. Poleg primerljivosti signalov smo analizirali, kako gibanje vpliva na kakovost meritev in ali je mogoče s pospeškometrom, vgrajenim v prstan, prepoznati obdobja izrazitega gibanja udeleženca.

V raziskavi je sodelovalo 46 udeležencev, v analizo pa je bilo vključenih 85 meritev. Merilni protokol je predvideval dve meritvi na udeleženca, eno sede in eno stoje, pri čemer je vsaka meritev obsegala dve nalogi. Pri prvi nalogi so udeleženci mirovali, druga naloga pa je vključevala tudi gibanje.

Rezultati so pokazali dobro ujemanje signalov obeh naprav. Križna korelacija med surovima signaloma, izračunana na celotni meritvi, je znašala $\rho = 0{,}76$. Med prvo nalogo, pri kateri so udeleženci mirovali, je križna korelacija znašala $\rho = 0{,}86$. Na celotni meritvi je po dekompoziciji z metodo NeuroKit2 križna korelacija med toničnima komponentama znašala 0,77, med faznima komponentama pa 0,84 (tabeli 3.8 in 3.9). Ujemanje pri zaznavanju posameznih vrhov SCR je bilo slabše; mera F1, ki upošteva tako preciznost kot priklic zaznanih vrhov, je pri metodi NeuroKit2 na celotni meritvi znašala približno 0,60. Dosežene vrednosti korelacij so primerljive z rezultati sorodne validacijske študije nosljivega senzorja James One [2].

Pospeškometer je v okviru znanega laboratorijskega protokola omogočil prepoznavanje obdobij izrazitega gibanja. Med drugo nalogo, v kateri so se udeleženci bolj gibali, se korelacija med signaloma ni veliko spremenila, mera F1 pa se je v povprečju zmanjšala za 0,14. Ker je druga naloga vedno sledila prvi, tega zmanjšanja ne moremo pripisati izključno gibanju. Povezanost med povečanjem jakosti gibanja in zmanjšanjem mere F1 je bila zanemarljiva in ni bila statistično značilna ($\rho = -0{,}02$, $p = 0{,}857$). To pomeni, da meritve z večjim povečanjem gibanja niso

imele sistematično večjega zmanjšanja mere F1. Rezultati torej kažejo slabše ujemanje posameznih vrhov SCR v drugi nalogi, vendar iz izmerjene jakosti gibanja ne moremo napovedati, za koliko se bo ujemanje poslabšalo.

Za osnovno metodo obdelave signala priporočamo NeuroKit2, saj je preprosta za uporabo, dobro dokumentirana ter omogoča standardizirano in ponovljivo obdelavo podatkov.

Na podlagi rezultatov ocenjujemo, da je Senstream AT01 primerna alternativa laboratorijskemu merilnemu sistemu, kadar sta enostavnost uporabe in prenosljivost naprave bistvenega pomena. Prstan dobro sledi poteku signala EDA, vendar je ujemanje pri zaznavanju posameznih odzivov SCR omejeno. Za zanesljivejše vrednotenje tega vidika bi bile potrebne dodatne meritve pri višji frekvenci vzorčenja.

Literatura

[1] N. Gržinič Frelih, A. Podlesek, J. Babič in G. Geršak, "Evaluation of psychological effects on human postural stability," *Measurement*, vol. 98, str. 186–191, feb. 2017.

[2] P. Moreira, P. Chaves, R. Dias, N. Dias in P. Almeida, "Validation of Wireless Sensors for Psychophysiological Studies," *Sensors*, vol. 19, str. 4824, nov. 2019.

[3] I. R. Kleckner, M. J. Feldman, M. S. Goodwin in K. S. Quigley, "Framework for selecting and benchmarking mobile devices in psychophysiological research," *Behavior Research Methods*, vol. 53, str. 518–535, apr. 2021.

[4] G. Geršak, "Electrodermal activity - a beginner's guide," *Elektrotehniski Vestnik/Electrotechnical Review*, vol. 87, str. 175–182, jan. 2020.

[5] W. Boucsein, D. C. Fowles, S. Grimnes, G. Ben-Shakhar, W. T. Roth, M. E. Dawson, D. L. Filion in Society for Psychophysiological Research Ad Hoc Committee on Electrodermal Measures, "Publication recommendations for electrodermal measurements," *Psychophysiology*, vol. 49, no. 8, str. 1017–1034, 2012.

[6] A. Šmauc, *Vpliv pričakovanja na psihofiziološko vzdraženost: analiza s Sen-stream prstanom.* thesis, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2024.

[7] D. Novak, J. Ziherl, A. Olensek, M. Milavec, J. Podobnik, M. Mihelj in M. Munih, "Psychophysiological Responses to Robotic Rehabilitation Tasks in Stroke," *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering*, vol. 18, str. 351–361, avg. 2010.

[8] A. S. Anusha, S. P. Preejith, T. J. Akl, J. Joseph in M. Sivaprakasam, "Dry Electrode Optimization for Wrist-based Electrodermal Activity Monitoring,"

v *2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)*, str. 1–6, jun. 2018.

[9] M. van Dooren, J. J. G. G.-J. de Vries in J. H. Janssen, "Emotional sweating across the body: Comparing 16 different skin conductance measurement locations," *Physiology & Behavior*, vol. 106, str. 298–304, maj 2012.

[10] X. Hu, T. R. Sgherza, J. B. Nothrup, D. M. Fresco, K. Naragon-Gainey in L. M. Bylsma, "From lab to life: Evaluating the reliabilityand validity of psychophysiological data from wearable devices in laboratory andambulatory settings," *Behavior Research Methods*, vol. 56, str. 1–20, okt. 2024.

[11] S. Costantini, M. Chiappini, G. Malerba, C. Dei, A. Falivene, S. Arlati, V. Colombo, E. Biffi in F. A. Storm, "Wrist-Worn Sensor Validation for Heart Rate Variability and Electrodermal Activity Detection in a Stressful Driving Environment," *Sensors*, vol. 23, str. 8423, jan. 2023.

[12] W. Chen, N. Jaques, S. Taylor, A. Sano, S. Fedor in R. W. Picard, "Wavelet-based motion artifact removal for electrodermal activity," v *2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, str. 6223–6226, avg. 2015.

[13] D. Bari, "Gender Differences in Tonic and Phasic Electrodermal Activity Components," *Science Journal of University of Zakho*, vol. 8, str. 29–33, 2020.

[14] D. Hinkle, W. Wiersma in S. G. Jurs, *Applied Statistics for the Behavioral Sciences*. Rand McNally College Publishing Company, 1979.

[15] D. Makowski, T. Pham, Z. J. Lau, J. C. Brammer, F. Lespinasse, H. Pham, C. Schölzel in S. H. A. Chen, "NeuroKit2: A Python toolbox for neurophysiological signal processing," *Behavior Research Methods*, vol. 53, str. 1689–1696, avg. 2021.

[16] A. Greco, G. Valenza, A. Lanata, E. P. Scilingo in L. Citi, "cvxEDA: A Convex Optimization Approach to Electrodermal Activity Processing," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 63, str. 797–804, apr. 2016.

[17] H. Lusted, "Biometric wearable and EDA method for acquiring biomarkers in perspiration." US patent US10517536B1, dec. 2019. SENSTREAM Inc.

[18] I. Kleckner, R. Jones, O. Wilder-Smith, J. Wormwood, M. Akcakaya, K. Quigley, C. Lord in M. Goodwin, "Simple, Transparent, and Flexible Automated Quality Assessment Procedures for Ambulatory Electrodermal Activity Data," *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. PP, str. 1–1, okt. 2017.

Dodatek

OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI

Raziskava: **Validacija merilnega sistema SenStream Biopac Research ring in analiza artefaktov gibanja**

1. Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi Validacija merilnega sistema SenStream Biopac Research ring in analiza artefaktov gibanja, ki jo v okviru magistrske naloge izvaja Simon Vukadin, univ. dipl. inž. el.. Raziskava poteka na Fakulteti za elektrotehniko v laboratoriju za meritve in kakovost Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Gregorja Geršaka in asist. Valentine Stanić. Namen raziskave je validacija nosljivega senzorja SenStream Biopac Research ring in proučevanje filtrirnih metod, ki odstranijo artefakte, ki jih povzroči gibanje.

2. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bo vaša naloga gledanje videoposnetka, izvajanje dihalnih vaj, tapkanje s prstom in hoja na mestu..

3. Izvedba preizkušenj bo trajala približno 30 min. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega nadomestila.

4. Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj.

5. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja.

6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadar koli prekinete brez posledic.

7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči demografski podatki (starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Surovi podatki bodo v skladu z načeli in vodili odprte znanosti lahko objavljeni tudi v javnih repozitorijih, pri čemer bomo poskrbeli, da podatkov nikakor ne bo mogoče povezati s posamezniki. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita.

8. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Simona Vukadina (sv3232@student.uni-lj.si) ali na Komisijo za etiko Filozofske fakultete (vloge.keff@ff.uni-lj.si).

S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi » Validacija raziskovalnega prstana SenStream AT01 in analiza artefaktov gibanja« ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstvenoraziskovalne namene.

Ime, priimek in podpis udeleženca	Datum
Ime, priimek in podpis izvajalca raziskave	Datum
Ime, priimek in podpis vodilnega raziskovalca	Datum

Raziskavo je dne _____ odobrila Komisija za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

19 -03- 2026

UNIVERZA V LJUBLJANI
Filozofska fakulteta
18
LJUBLJANA

UNIVERZA V LJUBLJANI | FF Filozofska fakulteta

Komisija za etiko FF

Številka: 507-2026
Datum: 19. 3. 2026

Zadeva: Etična presoja raziskave
"Validacija merilnega sistema SenStream Biopac Research ring in analiza artefaktov gibanja"

Komisija za etiko Filozofske fakultete na osnovi presoje podane vloge za etično presojo, ki jo je Komisiji za etiko Filozofske fakultete predložil Simon Vukadin, ugotavlja, da predlog raziskave "*Validacija merilnega sistema SenStream Biopac Research ring in analiza artefaktov gibanja*" ustreza etičnim merilom in standardom. Komisija je potrdila tudi priloženo verzijo "Obveščenega soglasja za sodelovanje v raziskavi", ki ga mora pred izvedbo preizkušnje prebrati in potrditi vsak udeleženec v raziskavi oz. njegov skrbnik.

Grega Repovš

prof. dr. Grega Repovš, univ. dipl. psih.

predsednik Komisije za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

UNIVERZA V LJUBLJANI Filozofska fakulteta 18 LJUBLJANA

Aškerčeva cesta 2,
1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 241 15 64

vloge.keff@ff.uni-lj.si
https://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/komisija-za-etiko